大学化学高阶综合题·第 11 辑 (44 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 11 辑 **2**

第 11 辑 / 无机化学 2

第 11 辑 / 分析化学 13

第 11 辑 / 有机化学 24

第 11 辑 / 物理化学 35

第 11 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV11-I126 ·$SrFeO_{3-\delta}$ 氧缺陷的 TGA 反演、铁价态守恒与晶胞密度

题目

假想钙钛矿 $SrFeO_{3-\delta}$ 从完全氧化的 $SrFeO_3$（Fe 全为 +4）在还原气氛下失去氧，热重分析显示相对初始样品质量损失恰为 1.000%。取原子量 Sr=87.620、Fe=55.845、O=15.999 g/mol；晶胞为立方钙钛矿、每晶胞 1 个化学式单位、a=0.3900 nm，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。假定 Sr 始终 +2、O 为 −2、Fe 只存在 +3/+4，所有氧损失形成氧空位且无阳离子缺位或二次相。求氧缺陷 δ、Fe^{3+} 与 Fe^{4+} 的位点分数、平均铁价、氧空位/晶胞、还原后式量与理论密度；用电中性和热重质量差反向核对，并说明可能的物理模型失效。

分步解答

1. 初始 $SrFeO_3$ 式量 $M_0=87.620+55.845+3\times15.999=191.462000000$ g/mol；质量损失必须相对于初始式量计算。

2. 每化学式单位失去 δ 个氧，损失质量 $\delta\times15.999$ g/mol，故 $\delta=0.01000M_0/15.999=0.119671229452$。

3. 设 Fe^{4+} 位点分数 y，平均铁价为 3+y；电中性要求 $2+(3+y)-2(3-\delta)=0$，因此 $y=1-2\delta=0.760657541096$。

4. Fe^{3+} 分数为 $1-y=0.239342458904$；平均铁价为 3.76065754110，严格处于 3 与 4 之间。

5. 每个晶胞 1 个式量单位，氧空位数/晶胞 $=\delta=0.119671229452$；晶胞中氧平均占位数为 $3-\delta$。

6. 还原后摩尔质量 $M=M_0-15.999\delta=189.547380000$ g/mol；与初始差值占 M_0 的比例严格为 1.000%。

7. 晶胞体积 $a^3=(0.3900\times10^{-9}\ m)^3$，理论密度 $\rho=(M/1000)/(N_Aa^3)=5306.07106611$ kg/m^3，必须使用 SI 单位。

8. 氧空位反应每去除一个 O^{2-} 对应两个电子，恰将 2δ 份 Fe^{4+} 还原为 Fe^{3+}，与电中性方程一致。

9. 若 δ>0.5 会要求 Fe^{4+} 负分数，违反本题价态假设；真实钙钛矿可能发生结构相变、Fe^{2+}、空位有序或多相析出，需要独立衍射与谱学证据。

答案摘要

delta = 0.119671229 per_formula；Fe4_fraction = 0.760657541 fraction；Fe3_fraction = 0.239342459 fraction；Fe_mean_valence = 3.76065754 oxida-

tion_state；vacancies_per_cell = 0.119671229 per_cell；formula_mass = 189.54738 g/mol；density = 5306.07107 kg/m³

模型前提：单相立方 $SrFeO_{3-\delta}$、Sr2+、Fe3+/4+、氧空位独占；实际晶格常数随 δ 变化被忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I127 ·二价钙置换沸石钠位点的双位点质量作用与 van’t Hoff 选择性

题目

假想沸石有 0.01000 mol 负电荷位点，Na^+ 每个占 1 位，Ca^{2+} 每个占 2 位。与无限大理想储液池平衡，aNa=0.1000、aCa=0.02000 均为相对 1 mol/L 的无量纲活度。设 θNa 为被 Na 占据的位点分数、θCa=1−θNa 为被 Ca 占据的位点分数；定义理想化交换常数 $K=\theta_{Ca}\,a_{Na}^2/(\theta_{Na}^2\,a_{Ca})$。298.15 K 时 K=5.000，交换反应标准焓 ΔH°=−20.00 kJ/mol，假定 298–318 K 恒定。求 298.15 K 的两类位点分数、沸石中 Na/Ca 物质的量、Ca 占位分数、318.15 K 的 K 与分数；检查电荷/位点守恒、正根唯一性及放热交换的温度趋势。

分步解答

1. 位点守恒 θNa+θCa=1，Ca 每离子占两负位，因此 nNa=0.01000θNa，nCa=0.01000θCa/2。
2. 由定义 $K=\theta_{Ca}\,a_{Na}^2/(\theta_{Na}^2\,a_{Ca})$ 整理为 $(1-\theta_{Na})/\theta_{Na}^2=K\,a_{Ca}/a_{Na}^2=q$。
3. 298.15 K 时 q=10.00000000，方程 $q\theta_{Na}^2+\theta_{Na}-1=0$，唯一正根 $\theta_{Na}=2/[1+\sqrt{(1+4q)}]=0.270156211872$。
4. θCa=1−θNa=0.729843788128；负根不在 [0,1]，故排除。
5. 沸石 Na=0.00270156211872 mol，Ca=0.00364921894064 mol；电荷当量 nNa+2nCa=0.01000 mol。
6. van’t Hoff 积分 $\ln(K_2/K_1)=(\Delta H^\circ/R)(1/T_1-1/T_2)$，升温至 318.15 K 得 $K_2=3.01096757128$，放热交换升温使 K 减小。
7. 新 $q_2=K_2 a_{Ca}/a_{Na}^2=6.02193514255$，对应 $\theta_{Na,2}=0.332847023191$、$\theta_{Ca,2}=0.667152976809$。
8. 方程左边 $(1-\theta)/\theta^2$ 对 $0<\theta\le 1$ 严格递减，因此每个正 q 仅有一个物理解；温升时 Ca 选择性降低。
9. 该选择性常数使用题设理想位点分数而非真实固相活度，未计入邻位关联、交换热变化、溶液非理想和位点能分布。

答案摘要

q298 = 10 dimensionless；theta_Na298 = 0.270156212 fraction；theta_Ca298 = 0.729843788 fraction；nNa298 = 0.00270156212 mol；nCa298 = 0.00364921894 mol；

K318 = 3.01096757 dimensionless; q318 = 6.02193514 dimensionless; theta_Na318 = 0.332847023 fraction; theta_Ca318 = 0.667152977 fraction

模型前提：二价离子占两位、固定外液活度、理想位点混合、ΔH° 恒定；非理想沸石选择性仍待专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I128 ·Cu(II) 轴向 Jahn–Teller 畸变的 EPR 各向异性与晶场跃迁能反演

题目

一假想轴向伸长 Cu(II) d^9 配合物的低温 EPR 主轴 g 因子为 $g_\parallel=2.3000$、$g_\perp=2.0700$，自由电子 $g_e=2.0023$。按指定的一阶自旋轨道微扰模型，$g_\parallel=g_e-8\lambda/\Delta_1$、$g_\perp=g_e-2\lambda/\Delta_2$，$\lambda=-830.0\ \mathrm{cm^{-1}}$，$\Delta_1$、$\Delta_2$ 为相应激发态能隙（单位 $\mathrm{cm^{-1}}$）；假定微扰适用且忽略共价性折减、轨道混合与超精细项。求两个晶场能隙及相应波长 λ 光 (nm)$=10^7/\Delta(\mathrm{cm^{-1}})$、粉末取向平均 $\bar g$、g 的均方根、S=1/2 有效磁矩 $\mu_{\mathrm{eff}}=g_{\mathrm{rms}}\sqrt{[S(S+1)]}\mu_B$、g 各向异性；核对能隙正值和微扰展开参数，并说明实验局限。

分步解答

1. 由 $g_\parallel-g_e=-8\lambda/\Delta_1$ 反解 $\Delta_1=-8\lambda/(g_\parallel-g_e)=22304.3332214\ \mathrm{cm^{-1}}$；$g_\parallel>g_e$ 与负 λ 使 $\Delta_1>0$。

2. 由 $g_\perp-g_e=-2\lambda/\Delta_2$ 得到 $\Delta_2=24519.9409158\ \mathrm{cm^{-1}}$；不可将两条微扰式的系数 8 与 2 互换。

3. 波数转换为真空波长，$\lambda_1=10^7/\Delta_1=448.343373494$ nm，$\lambda_2=407.831325301$ nm。

4. 随机粉末的简单算术取向平均 $\bar g=(g_\parallel+2g_\perp)/3=2.14666666667$，但磁化率应采用平方平均而非 $\bar g^2$。

5. 平方平均 $g_{\mathrm{rms}}=\sqrt{[(g_\parallel^2+2g_\perp^2)/3]}=2.14940301789$，对应 S=1/2 的 $\mu_{\mathrm{eff}}=1.86143761647\ \mu_B$。

6. g 各向异性 $\Delta g=g_\parallel-g_\perp=0.230000000000$，轴向伸长的特征需结合配体场与真实轨道基态判别。

7. 微扰量级 $|\lambda|/\Delta_1=0.03721250000$、$|\lambda|/\Delta_2=0.03385000000$，均显著小于 1，支持指定一阶近似的内部自洽。

8. 回代 $g_\parallel=g_e-8\lambda/\Delta_1$ 与 $g_\perp=g_e-2\lambda/\Delta_2$ 严格复现给定 g 值；本反演只在假定轨道模型下唯一。

9. 实际 Cu(II) 的共价性折减、超精细、低对称场混合及动态 Jahn–Teller 会改变系数，不能直接把两个波数当作已实测的吸收峰。

答案摘要

Delta1 = 22304.3332 cm^-1；Delta2 = 24519.9409 cm^-1；wavelength1 = 448.343373 nm；wavelength2 = 407.831325 nm；g_average = 2.14666667 relative；g_rms = 2.14940302 relative；mu_eff = 1.86143762 Bohr_magneton；g_anisotropy = 0.23 relative；lambda_over_Delta1 = 0.0372125 dimensionless

模型前提：给定轴向 d9 自旋轨道微扰模型，忽略共价性与低对称修正；与历史 EPR 模型需人工逐式比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I129 ·末端铁羰基的 13CO 振动同位素位移、力常数与零点能

题目

某假想铁羰基配合物的一条局域 12C16O 伸缩峰在 2050.0 cm^{-1}；仅将末端 12CO 配体替换为 13CO，假定 C–O 键力常数、几何和其它 CO 配体耦合均不变。取质量 12C=12.000000 u、13C=13.003355 u、16O=15.994915 u，1u=1.66053906660×10^{-27} kg。简谐模型为 $\tilde{\nu}=(2\pi c)^{-1}\sqrt{(k/\mu)}$，$\mu=mCmO/(mC+mO)$，c=2.99792458×$10^{8}$ m/s，普朗克常数 h=6.62607015×10^{-34} J·s，阿伏伽德罗常数 N_A=6.02214076×10^{23}。计算约化质量、13CO 峰位、红移、相对红移、力常数和每 mol 振动模零点能差，检验质量与频率的反比关系以及为什么不能据此推断实验键解离焓。

分步解答

1. 约化质量 μ12=6.8562087079 u，必须先使用同位素原子质量而不是整数分子量。
2. 13CO 约化质量 μ13=7.1724126281 u，大于 12CO 值。
3. 由于相同键力常数，波数比 ν13/ν12=√(μ12/μ13)，ν13=2004.3023814 cm^{-1}。
4. 红移 Δν=45.697618629 cm^{-1}，相对红移 0.022291521283，正号符合重同位素振动减慢。
5. 使用 m^{-1} 和 kg 计算力常数 k=(2πcν̃)^2μ=1697.6258962 N/m。
6. 零点能每摩尔差为 (1/2)N_AhcΔν̃=0.27333245873 kJ/mol，注意波数从 cm^{-1} 转换到 m^{-1}。
7. 分别从两个同位素峰与各自约化质量反算 k 应该相同，这验证了固定力常数假设；真实 CO 模式耦合、非谐性及化学环境改变均会破坏该关系。
8. 零点能变化不是键能变化的全部，键断裂时的零点能、电子能、热容和熵项需要另行核算。

答案摘要

mu12 = 6.85620871 u;mu13 = 7.17241263 u;nu13 = 2004.30238 cm^-1;redshift = 45.6976186 cm^-1;relative_shift = 0.0222915213 fraction;force = 1697.6259 N/m;ZPE_difference = 0.273332459 kJ/mol

模型前提：单局域 CO 简谐伸缩、同位素替代不变力常数；强模耦合与非谐待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I130 ·closo 与 nido 硼烷的骨架电子对、桥氢及 Wade 拓扑

题目

比较经典多面体硼烷 closo-$[B_6H_6]^{2-}$ 与 nido-B_5H_9。计数约定：B 有 3 价电子，H 有 1 价电子，每个负电荷增加一个电子，端位两中心 B–H 键先扣除 2 电子，桥氢贡献保留在多中心骨架。假定前者 6 个氢全部端位；后者 5 个端位 B–H 及 4 个桥氢，不存在外部取代基。Wade 规则：n 顶点 closo 骨架需 n+1 对电子，n 顶点 nido 需 n+2 对。求两团簇总价电子数、端位扣除电子数、骨架电子数和电子对数、对应 closo 母多面体顶点数；核查骨架等电子与整体总价电子不同之处。

分步解答

1. closo-$[B_6H_6]^{2-}$ 共有 6×3+6×1+2=26 个总价电子。
2. 六个端位 B–H 键各占 2 电子，扣除 12 电子，剩下 14 个骨架电子。
3. 14 个骨架电子即 7 对；六顶点 closo 按 Wade 要求 n+1=7 对，符合。
4. 中性 nido-B_5H_9 总价电子 =5×3+9=24，不能在这里额外加电荷电子。
5. nido 团簇仅扣五个端位 B–H 键的 10 电子，四个桥氢保留骨架账目，得 14 电子。
6. 五顶点 nido 骨架有 7 对电子，Wade 规则 n+2=7 对，母 closo 多面体应有 6 个顶点。
7. 两团簇骨架都是 14 电子，但全分子总电子分别 26 和 24，差异来自端位键账户及离子电荷。
8. 实际缺电子簇存在多中心电子离域，桥氢不能机械描述成两个独立的双电子 B–H 键，异核金属簇还需扩展计数。

答案摘要

closo_total = 26 electron；closo_exo = 12 electron；closo_skeletal = 14 electron；closo_pairs = 7 pair；nido_total = 24 electron；nido_exo = 10 electron；nido_skeletal = 14 electron；nido_pairs = 7 pair；closo_parent_vertices = 6 vertex

模型前提：经典 Wade 计数、端位和桥氢类型已明确，真实簇轨道可能有更多中心成键。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I131 ·$LiCoO_2$ 可逆脱锂的氧化态、容量及能量密度守恒

题目

理想层状 $LiCoO_2$ 正极在平均电压 3.850 V 下可逆脱出 0.650 mol Li/mol 初始正极，假设 O^{2-} 不发生氧化还原、Co 只由 +3 升到平均 +3.65，且无不可逆副反应。反应 $LiCoO_2 \rightarrow Li_{0.35}CoO_2 + 0.65Li^+ + 0.65e^-$。Li、Co、O 摩尔质量依次 6.940、58.933、15.999 g/mol，F=96485.33212 C/mol。以最初 1.000 mol 活性材料为基准，求初始/终态式量、两端 Co 平均价态、外电路总电量、每克初始材料 mAh 容量、按恒平均电压的 Wh/kg 能量密度、剩余和脱出 Li 的物质的量及质量，并检查氧/锂/电子守恒及为何这不代表实际整电池的能量密度。

分步解答

1. 初始 Li^+ 和两个 O^{2-} 的电荷总和是 -3，因此初始 Co 为 +3。
2. 脱锂 x=0.65 并释放 x 电子，Co 平均价态变为 +3.65，终态仍保持 O 为 -2。
3. 初始式量 M0=97.871000000 g/mol，终态 M_f=93.360000000 g/mol，差值是脱出的 0.65mol Li 的质量。
4. 每 mol 初始正极外电量 Q=xF=62715.465878 C；不可把 0.65 电子错误计为 1 电子。
5. 1mAh=3.6C，初始活性材料容量 C=Q/(3.6M0)=177.99923107 mAh/g。
6. 平均电压 3.85V 下，比能量 E=3.85C=685.29703961 Wh/kg，须清楚这是按正极活性材料质量归一。
7. 剩余 Li=0.350mol，脱出的 Li 质量 =4.5110000000 g，终态 Co 电中性校验 $0.35+3.65-4=0$。
8. 实际电芯计入负极、集流体、电解液及容量衰减，同时氧析出与相变可限制可逆脱锂，不能照搬此模型的理论能量。

答案摘要

initial_mass = 97.871 g/mol; final_mass = 93.36 g/mol; Co_final_oxidation = 3.65 oxidation;charge = 62715.4659 C/mol;capacity = 177.999231 mAh/g;specific_energy = 685.29704 Wh/kg; remaining_Li = 0.35 mol; Li_lost_mass = 4.511 g; charge_per_Co = 0.65 electron/Co

模型前提：仅 Co 阳离子补偿，氧格点稳定，电压固定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I132 ·硝酸盐电还原多产物的氮—电子—质子三重守恒

题目

酸性电解槽中初始硝酸根 0.1200 mol，阴极电解后独立定量测得 NH_3 0.0420 mol、NO_2^- 0.0180 mol、N_2 0.0120 mol、H_2 0.0140 mol；N_2 完全来自硝酸根，其他氮产物、挥发损失、跨膜迁移和阴极副反应均可忽略。N 在 NO_3^-、NH_3、NO_2^-、N_2 中的氧化态依次 +5、−3、+3、0，F=96485.33212 C/mol。请配平酸性半反应，求剩余硝酸根、阴极电子摩尔数及电量、阴极总耗 H^+、四类法拉第效率、硝酸根氮转化率和氨氮选择性，逐项检验元素、电子和电荷守恒，并说明不能直接把阴极 H^+ 耗量当成全电池净酸耗。

分步解答

1. 先按氮原子守恒,氮气每摩尔占 2 摩尔氮,剩余 NO_3^-=0.1200−0.0420−0.0180−2×0.0120=0.03600 mol。

2. 氨路径半反应 $NO_3^- + 9H^+ + 8e^- \rightarrow NH_3 + 3H_2O$；氮氧氢原子及左右净电荷均逐项配平。

3. 亚硝酸根路径 $NO_3^- + 2H^+ + 2e^- \rightarrow NO_2^- + H_2O$，$NO_3^-$ 的氮由 +5 降至 +3。

4. 氮气路径 $2NO_3^- + 12H^+ + 10e^- \rightarrow N_2 + 6H_2O$；每摩尔 N_2 需 10 摩尔电子，不能错按 5 摩尔。

5. 析氢路径 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$；四条路径电子量为 0.33600000、0.036000000、0.12000000、0.028000000 mol。

6. 电子总量 =0.52000000 mol，电量 Q=n_eF=50172.373 C；四个通道电子分数之和严格为 1。

7. 按半反应计量, 阴极 H^+ 耗量 =9n_NH3+2n_NO2+12n_N2+2n_H2=0.58600000 mol。

8. NH_3、NO_2^-、N_2、H_2 法拉第效率分别为 0.64615385、0.069230769、0.23076923、0.053846154；总和为 100%。

9. 氮转化率 =0.70000000，氨氮选择性 =0.50000000；阳极、缓冲与迁移未计入，不能据此计算全电池净酸耗。

答案摘要

nitrate_remaining = 0.036 mol；electrons = 0.52 mol e-；charge = 50172.3727 C；protons = 0.586 mol H+；FE_NH3 = 0.646153846 fraction；FE_NO2 = 0.0692307692 fraction；FE_N2 = 0.230769231 fraction；FE_H2 = 0.0538461538 fraction；N_conversion = 0.7 fraction；NH3_N_selectivity = 0.5 fraction

模型前提：无遗漏产物、酸性半反应、阴极电量完整，忽略跨膜迁移及阳极酸碱账目。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I133 ·Fe(II) 自旋交叉的配分函数、转变温度与磁响应

题目

一理想八面体 Fe(II) 配合物在低自旋 LS(S=0) 与高自旋 HS(S=2) 两态间达到热平衡；HS 相对 LS 的摩尔焓差为 +18.00 kJ/mol，排除自旋简并贡献的熵差为 +25.00 J/(mol·K)。HS 和 LS 的自旋微态数分别为 5 和 1，R=8.314462618 J/(mol·K)，电子 g 因子取 2。假定无轨道磁矩、零场分裂和协同效应，HS 单态 χ_MT=3.000 cm³·K/mol，LS 为 0。求 300.0 K 与 400.0 K 的 HS/LS 占据比及 HS 分数、包含简并度的有效熵差、半转变温度、300 K 的 χ_MT 与有效磁矩及有效自由能差，检查归一性、温度单调性并解释为何不能重复计入简并熵。

分步解答

1. 以 LS 为能量零点，HS/LS 配分函数比为 5exp(ΔS_nonspin/R−ΔH/(RT))，自旋简并度不能遗漏。

2. 把简并因子写成有效熵 Rln5，得到 ΔS_eff=25+Rln5=38.381611 J/(mol·K)。

3. 300 K 的 HS/LS 占据比 r=0.074266559，HS 分数 r/(1+r)=0.069132338，LS 分数为其补数。

4. 400 K 的占据比 r=0.45112573，HS 分数 =0.31087984；升温使吸热 HS 态占比增加。

5. 等占据要求 ΔH−TΔS_eff=0，因此唯一半转变温度 T_half=468.97458 K。

6. 300 K 的混合 χ_MT=3f_HS=0.20739701 cm³·K/mol，LS 的 S=0 贡献为零。

7. 按独立自旋 Curie 响应，μ_eff=2√[S(S+1)f_HS]=1.2880901 μB，不能直接线性平均磁矩。

8. 300 K 有效自由能差 ΔG_eff=ΔH−TΔS_eff=6.4855166 kJ/mol，与低温 LS 占优一致。

9. dlnr/dT=ΔH/(RT²)>0 且 f_HS+f_LS=1；真实协同自旋转变可能偏离理想两态。

答案摘要

entropy_effective = 38.3816114 J/(mol K)；T_half = 468.974578 K；ratio300 = 0.0742665586 ratio；HS300 = 0.0691323378 fraction；ratio400 = 0.451125734 ratio；HS400 = 0.310879839 fraction；chiMT300 = 0.207397013 cm3 K/mol；mu_eff300 = 1.2880901 mu_B；deltaG300 = 6.48551659 kJ/mol

模型前提：理想无相互作用两态模型，ΔS_nonspin 不含自旋简并度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I134 ·$NiFe_2O_4$ 尖晶石的反位参数、中子散射与亚铁磁矩联合反演

题目

单相立方 $NiFe_2O_4$ 尖晶石的阳离子排布记为 $(Ni_{1-x}Fe_x)_A[Ni_xFe_{2-x}]_B\ O_4$，A、B 为四面体与八面体位点，$0\le x\le 1$。$Ni^{2+}$、$Fe^{3+}$ 理想自旋矩为 2、5 μB，A 与 B 亚晶格严格反平行。给出相干中子散射长度 Ni=10.300 fm、Fe=9.450 fm，测得 A 位平均 9.620 fm、每化学式单位的饱和净磁矩 3.200 μB。晶格常数 a=0.8340 nm，每晶胞 Z=8 个式量；原子量 Ni=58.6934、Fe=55.845、O=15.999 g/mol, NA=6.02214076×10^{23} mol^{-1}、μB=$9.2740100783\times10^{-24}$ $A\cdot m^2$。独立反演 x，求各亚晶格离子数、磁矩、B 位平均散射长度、式量、晶体密度和质量比饱和磁矩；核验电中性、占位、独立磁测与物理解唯一性。

分步解答

1. 按定义 A 位 Ni=1−x、Fe=x，而 B 位 Ni=x、Fe=2−x，满足每化学式 Ni=1、Fe=2 的总数。

2. A 位散射长度 $b_A=10.300(1-x)+9.450x=10.300-0.850x$ fm。

3. 令 $b_A=9.620$ fm，得到 $x=(10.300-9.620)/0.850=0.8000$，介于 0 和 1 且由斜率非零可知唯一。

4. 因此 A 位 Ni=0.200、Fe=0.800，B 位 Ni=0.800、Fe=1.200，总 A 位 =1、B 位 =2。

5. A 位理想自旋矩 $\mu_A=2(1-x)+5x=4.400$ μB。

6. B 位理想自旋矩 $\mu_B=2x+5(2-x)=7.600$ μB，净矩 $\mu_B-\mu_A=3.200$ μB。

7. 反从完全独立的磁测得到 $x=(8-3.200)/6=0.8000$，与中子反演一致。

8. B 位平均中子长度为 $[10.300x+9.450(2-x)]/2=9.790$ fm，分母为两个 B 位。

9. 价态总电荷 $2+2\times3-4\times2=0$；反位交换不造成化学计量变化。

10. 式　量　M=58.6934+2×55.845+4×15.999=234.3794 g/mol；$\rho=8(M/1000)/(N_A(0.8340\times10^{-9})^3)=5367.36$ kg/m^3。

11. 质量比饱和磁矩为 3.200 μB×NA/(M/1000)=76.2516 $A\cdot m^2/kg$；实测自旋倾斜、缺陷、轨道贡献或多相可使此理想反演失效。

答案摘要

inversion_x = 0.8 fraction；Ni_A = 0.2 per_formula；Fe_A = 0.8 per_formula；Ni_B = 0.8 per_formula；Fe_B = 1.2 per_formula；mu_A = 4.4 mu_B；mu_B = 7.6 mu_B；mu_net = 3.2 mu_B；neutron_bA = 9.62 fm；neutron_bB = 9.79 fm；molar_mass = 234.3794 g/mol; density = 5367.35562 kg/m3; specific_magnetization = 76.2516079 A m2/kg

模型前提：理想单相、Ni2+ 与 Fe3+、完全反平行的自旋矩，忽略轨道与缺陷效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I135 ·对称混合价金属桥联双中心的绝热 Marcus 势面与电子转移势垒

题目

某理想桥联混合价金属双中心在无量纲溶剂重组坐标 q 上的两个对称电荷局域态势能为 $G_L(q)=\lambda(q+1)^2/4$、$G_R(q)=\lambda(q-1)^2/4$，两个电子态的实常数耦合 $H>0$；物理绝热基态取二乘二电子哈密顿矩阵的较小本征值。重组能 $\lambda=0.8000$ eV、耦合 $H=0.08000$ eV、$T=298.15$ K。取 $k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K，另用 SI 常数 $k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s。求绝热基态的两个极小值 q 位置、极小势能、中心鞍点能量、绝热跨越势垒、无耦合非绝热抛物线交叉势垒、中心电子能级分裂、中心二阶导数和经典 TST 的玻尔兹曼因子与速率前因子组合 $k_{TST}=(kBT/h)\exp(-\Delta G‡/(kBT))$。验证物理解分支与对称性，并说明仅在强绝热与经典溶剂坐标假设下何以可将此速率视为估计值。

分步解答

1. 两局域态对角势 G_L、G_R 平均为 $\lambda(q^2+1)/4$，半差为 $\lambda q/2$，因此 2×2 对角化得到 $G_±(q)=\lambda(q^2+1)/4±\mathrm{sqrt}[(\lambda q/2)^2+H^2]$。

2. 选下支 G_- 并对 q 微分，驻点满足 $q[\lambda/2-\lambda^2/(4\mathrm{sqrt}[(\lambda q/2)^2+H^2])]=0$。

3. 非零驻点要求根号项 $=\lambda/2$，故 $q_{min}^2=1-4H^2/\lambda^2=0.9600$，左右两个极小位置 ±0.979795897。

4. $H=0.08<\lambda/2=0.40$ 保证双井存在，q=0 为两井之间的对称势垒点。

5. 在 q_{min} 处，根号项 $\lambda/2$，代回 G_- 得 $G_{min}=-H^2/\lambda=-0.008000$ eV。

6. 在中心 q=0 处 $G_-(0)=\lambda/4-H=0.120000$ eV，绝热势垒为 $G_-(0)-G_{min}=0.128000$ eV。

7. 若忽略电子耦合且采用对称 Marcus 抛物线交叉模型，原始经典势垒为 $\lambda/4=0.200000$ eV，较绝热值高 0.072 eV。

8. 中心两绝热能级之差为 $2H=0.160000$ eV；对基态求二阶导数得到 $G_-''(0)=\lambda/2-\lambda^2/(4H)=-1.600$ eV，证明 q=0 不稳定。

9. 热能 $kBT=0.02569257912$ eV，玻尔兹曼因子 $\exp(-0.128/kBT)=0.00686044277$。

10. 经典 TST 估计 $k=(k_B(SI)T/h)\exp(-\Delta G‡/kBT)=4.2620075\times10^{10}\ s^{-1}$；同一 kB 须分别按 eV 与 SI 用途使用，不能混用。

11. 两井等价且势能偶对称，解分支在物理范围内。此速率忽略传输系数、溶剂摩擦与核量子效应，弱耦合时应使用非绝热电子转移动力学。

答案摘要

q_min_abs = 0.979795897 dimensionless; G_min_eV = -0.008 eV; G_center_eV = 0.12 eV; adiabatic_barrier_eV = 0.128 eV; diabatic_barrier_eV = 0.2 eV; center_gap_eV = 0.16 eV; kBT_eV = 0.0256925791 eV; Boltzmann_factor = 0.00686044277 ratio; TST_rate_s = 4.26200753e+10 s^-1; center_curvature_eV = -1.6 eV/q^2; q_min_squared = 0.96 dimensionless

模型前提：对称电子局域态、恒耦合、单一经典溶剂坐标及绝热势面 TST 近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I136 ·ZnO 有效质量激子的束缚能与 Mott 屏蔽临界掺杂密度

题目

一理想低掺杂 ZnO 半导体在近带边允许三维各向同性 Wannier–Mott 激子有效质量近似。电子有效质量 $m_e^*=0.2400m_0$，空穴有效质量 $m_h^*=0.5900m_0$，介电常数 $\varepsilon_r=8.500$。氢原子 Rydberg 能 13.605693122994 eV、Bohr 半径 $a_0=0.0529177210903$ nm，晶体直接带隙 $E_g=3.3700$ eV。给定 $hc=1239.841984$ eV·nm、$k_B=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K，$T=298.15$ K。求相对约化有效质量、激子 1s 束缚能、激子 Bohr 半径、激子光学吸收阈值及其真空波长、热能和束缚能热比。以 Mott 近似判据 $n_c^{1/3}a^*=0.2500$ 求载流子屏蔽临界浓度（cm^{-3}），要求反向检查单位、能量正性、低掺杂适用条件和经验判据局限，不能把理想模型当作 ZnO 真实精确实测。

分步解答

1. 两体库仑问题约化有效质量 $\mu^*/m_0=(0.2400\times0.5900)/(0.2400+0.5900)=0.1706024096$。
2. 在有效氢样模型中束缚能 $E_B=13.605693122994\times(\mu^*/m_0)/\varepsilon_r^2=0.03212683781$ eV。
3. 激子 Bohr 半径 $a^*=a_0\varepsilon_r/(\mu^*/m_0)=2.6365432365$ nm，大于自由氢原子半径。
4. 光学阈值 $E_{opt}=E_g-E_B=3.3378731622$ eV，满足 $0<E_{opt}<E_g$。
5. 把 eV 能量换算为波长，$\lambda_{ph}=1239.841984/E_{opt}=371.44670386$ nm。
6. 室温热能 $k_BT=0.02569257912$ eV；$E_B/(k_BT)=1.25043257$，说明热解离可能不能忽略。
7. 先将 $a^*=2.6365432365\times10^{-7}$ cm，再由 Mott 式得到 $n_c=(0.25/a^*)^3=8.525411156\times10^{17}$ cm^{-3}。
8. μ^* 小于两单粒子有效质量，E_B 低于氢原子 Rydberg 能，量纲检查正确且临界浓度为正。
9. Mott 估算为经验近似，靠近 n_c 时自由载流子屏蔽使低密度 Wannier 激子模型自我失效。
10. 真实 ZnO 声子、介电频散、非抛物能带及激子精细结构可改变数值，题设均已明确排除。

答案摘要

reduced_mass_m0 = 0.17060241 m0；binding_energy_eV = 0.0321268378 eV；exciton_radius_nm = 2.63654324 nm；optical_threshold_eV = 3.33787316 eV；photon_wavelength_nm = 371.446704 nm；thermal_energy_eV = 0.0256925791 eV；binding_to_thermal = 1.25043257 ratio；Mott_density_cm3 = 8.52541116e+17 cm^-3

模型前提：各向同性有效质量 Wannier–Mott 模型，固定 εr 及低密度近似，Mott 判据作为经验阈值。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV11-A126 ·电化学石英晶体微天平的铜沉积法拉第质量与水合数反演

题目

一块 5 MHz 石英晶体电极在水溶液中还原 $Cu^{2+}+2e^-\rightarrow Cu(s)$，电极有效面积 1.000 cm^2。沉积过程通过电量 Q=0.001000 C，晶体基频变化 Δf=−34.00 Hz；给定 Sauerbrey 质量灵敏度 Cf=56.60 Hz/(μg/cm^2), 法拉第常数 F=96485.33212 C/mol, Cu 摩尔质量 63.546 g/mol, 水 18.015 g/mol。假设沉积法拉第效率 100%、膜刚性且均匀、无其他吸附离子，频移只由 Cu 和共沉积水贡献。求总面质量、Cu 物质的量及质量、附带水质量及物质的量、每 Cu 对应的水分子数、Cu 面摩尔密度，并回算频移和电子守恒，说明何时 Sauerbrey 反演失效。

分步解答

1. Sauerbrey 关系 Δf=−Cf Δm/A，故总面质量 =34.00/56.60=0.600706713781 μg/cm^2。
2. 每个 Cu^{2+} 消耗 2 电子，nCu=Q/(2F)=5.18213482831e-9 mol，不能误用单电子反应。
3. 电极面积为 1.000 cm^2，Cu 面摩尔密度 nCu/A=5.18213482831e-9 mol/cm^2。
4. 法拉第理论 Cu 质量 mCu=nCu×63.546 g/mol=0.329303939800 μg，低于 QCM 总面质量。
5. 差额归于共沉积水，mwater=mtotal−mCu=0.271402773981 μg；正值支持题设水合解释，但不是其独立实验验证。
6. 水物质的量 nwater=mwater×10^{-6}/18.015=1.50653774067e-8 mol。
7. 每个 Cu 对应水合数 h=nwater/nCu=2.90717588519，可为非整数平均值。
8. 将 mCu+mwater 代回 Δf=−Cf m/A 严格恢复 −34.00 Hz；电子总量 2FnCu=0.001000 C。
9. 若膜黏弹性显著、液体黏度改变、存在夹带阴离子或析氢，频移不能仅解释为刚性铜水合膜，需 QCM-D 耗散与法拉第效率独立测定。

答案摘要

total_ug_per_cm2 = 0.600706714 μg/cm²; nCu = 5.18213483e-09 mol; mCu_ug = 0.32930394 μg; mWater_ug = 0.271402774 μg; nWater = 1.50653774e-08 mol; hydration_number = 2.90717589 water/Cu; Cu_mol_per_cm2 = 5.18213483e-09 mol/cm²; frequency_back = -34 Hz

模型前提： 刚性膜、无溶液黏度变化、100% 铜法拉第效率且只夹带水；真实 QCM-D 需耗散验证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A127 ·高分辨质谱 ^{13}C 与 ^{15}N 精细结构分辨及单同位素峰强度推断

题目

一分子含 $C_{20}N_2$ 且不含其他可贡献 M+1 的同位素，基峰质荷比 m/z=500.0000（z=+1）。相对 ^{12}C 的 ^{13}C 质量增量为 1.003354835 u，相对 ^{14}N 的 ^{15}N 增量为 0.997034893 u；天然丰度 p(^{13}C)=0.01070、p(^{15}N)=0.003640，假设各原子同位素独立。质谱在 m/z 500 处分辨本领 R=m/ΔmFWHM=120000，且各峰 FWHM 相同。计算单 ^{13}C 与单 ^{15}N 取代峰的精细质量差、FWHM、峰距/FWHM、最低使峰距等于 FWHM 的 R、两个单取代同位素峰的概率比；若离子为 +2 且 m/z 约 250、分辨本领相同，求峰距与 FWHM 并讨论为何质量差与分辨率不能混用。

分步解答

1. 单 ^{13}C 取代比全轻同位素峰高 1.003354835 u，单 ^{15}N 取代高 0.997034893 u，二者精细质量差 =0.00631994200000 u。

2. 单电荷离子 Δ(m/z) 等于质量差；仪器 FWHM=500/120000=0.00416666666667 u。

3. 峰距与峰宽之比 =1.51678608000；数值大于 1 仅说明峰心相距超过一个 FWHM，不能保证基线分离。

4. 临界 Rmin=500/Δm=79114.6501028，须区分仪器标称分辨本领与实际峰形。

5. 恰好一个 ^{13}C 且无 ^{15}N 的概率 P13=20p13(1−p13)^19(1−p15)^2，因 20 个碳位可被取代。

6. 恰好一个 ^{15}N 且无 ^{13}C 的概率 P15=2p15(1−p15)(1−p13)^20；两者概率比 P13/P15=29.6053819828。

7. 若电荷为 +2，精细峰距为 Δm/2=0.00315997100000 m/z，而 m/z 约 250 处同 R 的 FWHM=250/120000=0.00208333333333，两者比值保持不变。

8. 精细同位素峰的相对丰度与质量分辨是两类独立信息；共洗脱杂质、质量偏差、其它元素同位素及峰尾会改变实际识别。

9. 概率计算是指定 $C_{20}N_2$ 模型的条件预测，不能仅凭一个质量差断言分子式；仍需母离子准确质量、元素约束和同位素包络整体拟合。

答案摘要

fine_mass_gap = 0.006319942 u; FWHM_1plus = 0.00416666667 u; gap_over_FWHM = 1.51678608 ratio; R_min = 79114.6501 ratio; P13_over_P15 = 29.605382 ratio; gap_2plus = 0.003159971 m/z; FWHM_2plus = 0.00208333333 m/z

模型前提： 只考虑碳氮两种重同位素、独立天然丰度、相同峰形与恒定分辨本领；非真实质谱鉴定结论。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A128 ·时间分辨 FRET 寿命反演的供受体距离与双受体竞争转移

题目

一假想标记蛋白的荧光供体在无受体时寿命 τD=4.000 ns、荧光量子产率 ΦD=0.8000；引入一个固定受体后寿命 τDA=1.600 ns。假定受体只引入 FRET 非辐射转移通道，供体自身辐射与其他非辐射速率均不变，取 Förster 半径 R_0=5.000 nm、取向因子已含在 R_0 中。单受体效率 $E=1-\tau DA/\tau D=1/[1+(r/R_0)^6]$。求转移效率、转移速率、供受体距离、单受体条件下供体量子产率；若两个相同受体各自距供体 r 且独立竞争转移，求总寿命、总 FRET 效率、量子产率并核查速率相加与适用条件。

分步解答

1. 无受体供体总失活速率 $kD=1/\tau D=0.2500\ ns^{-1}$，其中辐射与固有非辐射通道均包含在内。
2. 单受体总失活速率 $kDA=1/\tau DA=0.6250\ ns^{-1}$，新增 FRET 速率 $kET=kDA-kD=0.375000000000\ ns^{-1}$。
3. 转移效率 $E=kET/(kD+kET)=1-\tau DA/\tau D=0.600000000000$，严格位于 0 与 1 之间。
4. Förster 距离律 $E=1/[1+(r/R_0)^6]$，反演 $r=R_0(1/E-1)^{(1/6)}=4.67327632592$ nm。
5. 若供体辐射速率不变，量子产率与寿命成正比，$\Phi DA=\Phi D\times\tau DA/\tau D=0.320000000000$。
6. 两个相同受体独立提供两个 kET 通道,总失活速率 $k2=kD+2kET$,故 $\tau_2=1.00000000000$ ns。
7. 双受体总效率 $E_2=2kET/(kD+2kET)=0.750000000000$，不能简单将单受体效率乘 2 而超过 1。
8. 双受体供体量子产率 $\Phi_2=\Phi D\times\tau_2/\tau D=0.200000000000$，寿命和量子产率均减小。
9. 本模型要求单指数寿命、固定距离和取向、无直接受体激发及能量回传；蛋白构象分布或光谱串色会使反演距离不唯一。

答案摘要

donor_decay_rate = 0.25 ns^-1; FRET_rate = 0.375 ns^-1; FRET_efficiency = 0.6 fraction; distance = 4.67327633 nm; quantum_yield_one = 0.32 fraction; lifetime_two

= 1 ns；FRET_eff_two = 0.75 fraction；quantum_yield_two = 0.2 fraction

模型前提：固定取向和距离、独立转移通道、辐射速率不变；真实寿命分布与光谱串色待实验审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A129 ·荧光 Perrin 各向异性的旋转扩散与水动力半径

题目

某假想球状荧光标记蛋白在 298.15 K 下单指数激发寿命 τ=4.000 ns，基本荧光各向异性 r0=0.4000。水溶液动力黏度 η=0.8900 mPa·s 时测得稳态各向异性 r=0.1500；假设无能量转移、无局部染料摆动、球体严格刚性。Perrin 方程 r=r0/(1+τ/θ)，旋转 Stokes–Einstein 关系 D_rot=kBT/(8πηa³)、θ=1/(6D_rot)，kB=1.380649×10⁻²³ J/K。求旋转相关时间、扩散率、球体水动力半径、若溶剂黏度加倍时的新相关时间和新各向异性、与偏振度 P=3r/(2+r) 的转换以及 θ/τ，核验角度与正性。

分步解答

1. Perrin 方程给 τ/θ=r0/r−1=1.6666666667，因 r<r0 得正相关时间。
2. 反解 θ=2.4000000000 ns，必须将 τ 转换成秒再计算扩散率。
3. D_rot=1/(6θ)=69444444.444 s⁻¹，是旋转扩散而非平移扩散系数。
4. 联立 θ=4πηa³/(3kBT)，得 a=1.3838326530 nm，黏度需用 Pa·s。
5. 若黏度加倍但蛋白几何不变，θ2=2θ=4.8000000000 ns。
6. 据此预测 r2=r0/(1+τ/θ2)=0.21818181818，其值大于初始 r 且小于 r0。
7. 荧光偏振度 P=3r/(2+r)=0.20930232558，它与各向异性不是同一个量。
8. 检查 0<r<r2<r0，相关时间与激发寿命比值为 0.60000000000；实际多态寿命与染料局部转动会破坏从各向异性单独确定蛋白半径的唯一性。

答案摘要

theta = 2.4 ns；Drot = 69444444.4 s^-1；radius = 1.38383265 nm；theta_double_viscosity = 4.8 ns；r_double_viscosity = 0.218181818 fraction；polarization = 0.209302326 fraction；theta_tau = 0.6 ratio；r_original = 0.15 fraction

模型前提：单寿命刚性球体、分子半径与黏度不耦合；真实蛋白表面染料需单独校准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A130 ·顶空 SPME 三相分配的质量反演与纤维萃取率

题目

在密封萃取瓶内，某目标有机微量物质初始总量为 10.00 nmol，水样 10.00 mL、顶空气相 20.00 mL、固相微萃取 SPME 涂层体积 0.01000 mL。假设三相均达到线性分配平衡，没有化学反应、瓶壁吸附、涂层饱和或挥发损失；水相/气相浓度比 K_LG=100.0、涂层/气相浓度比 K_FG=1000.0，各相 c 均以 mol/L 表示。求气、水、涂层三相最终浓度及物质的量、涂层总萃取率、插入纤维前的气相浓度、纤维存在导致气相浓度下降的比例、涂层相对水相富集系数，并用各相质量守恒解释为何纤维捕获量不能直接当成初始样品总量。

分步解答

1. 分配式 c_L=100c_G、c_F=1000c_G，只有一个独立气相浓度。
2. 总量守恒 n0=c_G(V_G+100V_L+1000V_F)，注意 0.01000 mL 涂层仅为 10^{-5} L。
3. 三相等效体积是 1.0300000000 L，求得气相 c_G=9.7087378641e-9 mol/L。
4. 水相 c_L=9.7087378641e-7 mol/L，涂层 c_F=0.0000097087378641 mol/L。
5. 三相量依次 n_G=0.19417475728 nmol、n_L=9.7087378641 nmol、n_F=0.097087378641 nmol，相加 10.00 nmol。
6. 萃取率 n_F/n0=0.0097087378641，不能视作 100%。
7. 无纤维时气相浓度 c_G0=9.8039215686e-9 mol/L，纤维引入导致下降比例 0.0097087378641。
8. 纤维对水相浓度富集系数 c_F/c_L=1000/100=10；真实 SPME 还需校核不饱和、平衡时间与固相提取效率。

答案摘要

effective_volume = 1.03 L; cG = 9.70873786e-09 mol/L; cL = 9.70873786e-07 mol/L; cF = 9.70873786e-06 mol/L; nG_nm = 0.194174757 nmol; nL_nm = 9.70873786 nmol; nF_nm = 0.0970873786 nmol; recovery = 0.00970873786 fraction; cG_without_fiber = 9.80392157e-09 mol/L; drop = 0.00970873786 fraction; enrichment = 10 ratio

模型前提：线性三相理想平衡、固相无饱和及吸附损失；已知分配系数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A131 ·LIBS 双发射线 Boltzmann 激发温度与 Stark 电子密度反演

题目

某激光诱导击穿等离子体 (LIBS) 中的同一中性元素的三条发射线经统计权重、跃迁几率和波长校正后,归一化强度 J_i=I_i λ_i/(g_i A_i) 满足 Boltzmann 律 J_i=C exp(−E_i/(kBT))。三个上能级 E1=3.000 eV、E2=4.500 eV、E3=5.200 eV,已校正线强比 J2/J1=0.1905599752837083。另外一条线的 Stark 全宽去除仪器和多普勒贡献后为 0.01800 nm, 标定参比 n_e=1.000×10¹⁷ cm⁻³ 时宽度 0.01200 nm,假定线宽与电子密度线性。给定 kB=8.617333262145×10⁻⁵ eV/K。求激发温度、第三线比 J3/J1、电子密度的 cm⁻³ 和 m⁻³ 表示、温度对强度比的对数灵敏度，以及线强比 1% 相对测量误差带来的温度相对误差，并检验 LTE、非饱和与谱线光学薄假设。

分步解答

1. 对同一电离态两条线的校正强度取比，可消去共同的浓度与配分函数因子。
2. 对数比 ln(J2/J1)=−(E2−E1)/(kBT)，能级差为 1.500 eV。
3. 代入强度比反解 T=10500.000000 K，正温度要求 J2/J1<1。
4. 预测第三线 J3/J1=exp[−(5.2−3.0)/(kBT)]=0.087911658930，可作独立光谱验证。
5. 已扣除其它线宽后 n_e=(0.01800/0.01200)×10^17=1.5000000000e+17 cm⁻³。
6. 换算为 SI，电子密度 n_e=1.5000000000e+23 m⁻³，不能将 cm⁻³ 与 m⁻³ 误差六个数量级。
7. 强度比对温度的对数导数 (E2−E1)/(kBT²)=0.00015788460029 K⁻¹。
8. 观测强度比若有 1% 相对误差，一阶传播得到温度相对误差 0.0060321332835；光学厚、自吸收或非局域热平衡会造成系统性偏差。

答案摘要

temperature = 10500 K; J2_J1 = 0.190559975 ratio; J3_J1 = 0.0879116589 ratio; ne_cm3 = 1.5e+17 cm^-3; ne_m3 = 1.5e+23 m^-3; dlnratio_dT = 0.0001578846 K^-1; relT_sigma = 0.00603213328 fraction; Stark_width = 0.018 nm

模型前提： 局域热平衡、已知跃迁参数和非 Stark 宽度已准确扣除；需更完整谱学复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A132 ·铜双同位素稀释 ICP-MS 的干扰校正及反演条件数

题目

取 25.00 mL 天然铜水样, 其 63Cu 与 65Cu 丰度分别为 0.6915 和 0.3085; 加入 0.01000 mg 同位素示踪铜, 示踪剂 63Cu 和 65Cu 丰度分别为 0.0200 和 0.9800。经仪器质量歧视校正后的原始 63/65 离子信号比为 1.420, 空白实验独立确定 63 通道另有相当于 65 总信号 0.0200 倍的加性干扰，需从比值中扣除。假设两种铜同位素响应线性相同、质量差对铜总质量的影响可忽

略。求真实比值、原样铜质量及浓度、样品与示踪剂质量比、63 和 65 通道各自的示踪剂贡献份额、质量对比值的对数导数、比值标准不确定度 0.0050 导致的质量相对不确定度；检验反演正根与丰度守恒。

分步解答

1. 空白干扰仅增加 63 通道, 因此校正比值 $R=1.420-0.0200=1.4000000$, 不能把 0.0200 当作百分比相乘。
2. 以原样铜质量 m 和示踪剂质量 s 建立 $R=(0.6915m+0.0200s)/(0.3085m+0.9800s)$。
3. 交叉相乘后 $m/s=(0.0200-0.9800R)/(0.3085R-0.6915)=5.2080123$，两端点间只有一个正解。
4. 代入 s=0.01000mg, 原样铜质量 m=0.052080123 mg, 水样浓度 =2.0832049 mg/L。
5. 65 通道的示踪剂份额 $=0.9800s/(0.3085m+0.9800s)=0.37886523$。
6. 63 通道示踪剂份额 $=0.0200s/(0.6915m+0.0200s)=0.0055228167$; 两份额都必须在 0 与 1 之间。
7. 由质量反演式求 $dlnm/dR=-0.9800/(0.0200-0.9800R)-0.3085/(0.3085R-0.6915)=1.913218$
8. 一阶传播 $u(m)/m\approx|dlnm/dR|u(R)=0.0095660939$，仅为比值测量误差分量。
9. 天然与示踪端点比之间 R 单调对应唯一正质量；回代重建 R 并检查两种铜同位素丰度各自和为 1。

答案摘要

corrected_R = 1.4 ratio；sample_spike_ratio = 5.20801233 ratio；sample_mass = 0.0520801233 mg；sample_concentration = 2.08320493 mg/L；spike65_fraction = 0.378865227 fraction；spike63_fraction = 0.00552281672 fraction；dlogm_dR = 1.91321879 ratio^-1；relative_u = 0.00956609395 fraction

模型前提：干扰是 63 通道相对 65 总信号的加性项；忽略铜同位素质量差与非线性响应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A133 ·双金属竞争配位与质子化配体的双波长光谱反演

题目

固定 pH 的 1.000 L 缓冲溶液含二价金属 M 和 N，总浓度分别为 1.000 与 2.000 mmol/L，配体 L 总浓度 1.500 mmol/L。只有未配位且去质子化的 L 能形成 1:1 配合物 ML 和 NL；未配位配体的去质子化比例 $\alpha=0.01000$ 并由缓冲液固定。形成常数 $\beta_M=1.000\times10^{7}$ L/mol、$\beta_N=1.000\times10^{5}$ L/mol。设 I 为全部未配位 L 形态之和，条件常数 $K'_i=\alpha\beta_i$。光程 1.000 cm；500nm 处 ML、NL 摩尔吸光系数分别 900、300 L/(mol·cm)，600nm 处分别 150、1200，

其他物种不吸收。求 l、ML/NL、两种游离金属、两波长吸光度及各金属配位分数；严格证明正解唯一并验证金属与配体物料守恒。

分步解答

1. 质子化校正后条件常数 K′_M=1.000×10⁵、K′_N=1.000×10³ L/mol，不能直接代入原始 β。
2. 由金属平衡和守恒，ML=M_TK′_Ml/(1+K′_Ml)、NL=N_TK′_Nl/(1+K′_Nl)。
3. 配体守恒为 f(l)=l+ML(l)+NL(l)−L_T=0，区间 0<l<L_T 两端函数异号。
4. f′(l)=1+M_TK′_M/(1+K′_Ml)²+N_TK′_N/(1+K′_Nl)²>0，故唯一正根存在。
5. 用二分法求 l=0.00020548701 mol/L，随后 ML=0.00095359349、NL=0.00034091950 mol/L。
6. 金属游离浓度 M_free=0.000046406509、N_free=0.0016590805 mol/L，均为非负且各与配合态之和等于总量。
7. 500nm 吸光度 A500=900ML+300NL=0.96050999；600nm 为 A600=150ML+1200NL=0.55214242。
8. 金属结合分数 f_M=0.95359349、f_N=0.17045975，不可因 M 结合更强而忽略 N 竞争。
9. 回代 l+ML+NL=0.001500 mol/L、ML+M_free=M_T、NL+N_free=N_T；若出现多核配合物或 pH 漂移则模型失效。

答案摘要

free_ligand = 0.000205487013 mol/L; ML = 0.000953593491 mol/L; NL = 0.000340919496 mol/L; free_M = 4.6406509e-05 mol/L; free_N = 0.0016590805 mol/L; A500 = 0.960509991 absorbance; A600 = 0.552142419 absorbance; M_bound = 0.953593491 fraction; N_bound = 0.170459748 fraction

模型前提：理想 1:1 配位、固定 pH 去质子化比例、光谱线性、无沉淀和副配位。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A134 ·同位素稀释锶质谱的氪同量干扰扣除与计数误差传播

题目

稳定锶同位素稀释 ICP-MS 测定：天然 Sr 中 ^{86}Sr、^{88}Sr 丰度分别 f86=0.09860、f88=0.82580；加入 Sr 同位素标样 2.000×10⁻⁹ mol，其相应丰度 g86=0.9500、g88=0.0200。检测计数 C86(raw)=700000、C88=1000000、C83(Kr)=50000。氪的 86 通道干扰为 1.500×C83；无其他干扰。质量偏倚使扣氪后 Sr86/88 测量比为真实原子比的 β=1.0200 倍。单独空白含天然 Sr 0.1000×10⁻⁹ mol，Sr 摩尔质量 87.62 g/mol。假定计数相互独立且服从泊松分布，干扰、质量偏倚、同位素丰度及空白、标样的参数精确。求扣氪计数、校正比、含空白天

然 Sr 及扣空白样品 Sr 摩尔数、样品质量、计数标准不确定度与相对不确定度。须通过反演方程、解析微分和一阶误差传播，证明物理解与唯一性并逆向核验计数。

分步解答

1. 86 通道含 Sr 和 Kr, 先按 Kr83 扣除干扰: C86(Sr)=700000−1.500×50000=625000。
2. Sr 校正后的原子比 R=(625000/1000000)/1.0200=0.612745098。
3. 设 n 为样品连同空白的天然 Sr 总量, 则同位素稀释关系 R=(f86 n+g86 n_s)/(f88 n+g88 n_s)。
4. 解出 n=n_s(g86−R g88)/(R f88−f86)=4.603504246×10^{-9} mol；分母正且解唯一。
5. 扣除精确空白得样品 n_sample=4.503504246×10^{-9} mol, 质量 m=0.394597042 μg。
6. 三项原始计数独立泊松，故扣 Kr 后的 86 计数方差是 C86(raw)+1.500² C83，不能用净计数代替。
7. 对独立分子分母作 delta 传播,u_R²=[(C86raw+k²C83)/C88²+(C86raw−kC83)²/C88³]/β²。
8. 代入计数得 u_R=0.001075363283，而 dn/dR=−n_s(g86 f88−g88 f86)/(R f88−f86)²。
9. 导数数值 −9.429375513×10^{-9} mol,故 u_sample=|dn/dR|u_R=1.014000421×10^{-11} mol。
10. 相对样品标准不确定度为 u_sample/n_sample=0.002251581，即 0.2251581%。
11. 将 n 代回同位素混合方程恢复 R=0.612745098；再乘 β 返回扣 Kr 后比值 0.6250。干扰扣除为负、空白不确定、泊松近似不适用或存在其他同量干扰均使此模型失效。

答案摘要

Sr86_counts = 625000 counts; corrected_ratio_R = 0.612745098 ratio; total_native_Sr_mol = 4.60350425e-09 mol; sample_Sr_mol = 4.50350425e-09 mol; sample_mass_ug = 0.394597042 ug; u_ratio = 0.00107536328 ratio; derivative_dn_dR = -9.42937551e-09 mol/ratio; u_sample_mol = 1.01400042e-11 mol; relative_u_sample = 0.00225158091 fraction; reconstructed_R = 0.612745098 ratio

模型前提：独立泊松高计数、准确氪扣除、固定质量偏倚、同位素丰度与空白准确、充分混合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A135 ·Cottrell 银沉积计时电流的基线漂移反演与法拉第电量分离

题目

在充分支持电解质下某平面惰性电极还原 $Ag^{+}+e^{-}\rightarrow Ag$, 电极面积 A=0.5000 cm^2, 溶液初始 Ag^{+} 浓度 C=1.000×10⁻⁶ mol/cm^3, F=96485.33212 C/mol、Ag 摩尔质量 107.8682 g/mol。假设半无限一维扩散及瞬时扩散控制，法拉第电流 $i_F(t)=nFAC\sqrt{[D/(\pi t)]}$，n=1；仪器总电流包含基线 b_0+b_1t。t=1.000、4.000、9.000、16.000 s 时观测总电流分别为 85.2500、46.0000、33.9166666667、29.0000 μA，测量视为准确。通过线性重参数化 $i(t)=K/\sqrt{t}+b_0+b_1t$，求 K、b_0、b_1、扩散系数 D；用第四个数据点作独立校验，计算 1 到 16 秒区间的法拉第电量、总电量、基线贡献、沉积 Ag 物质的量与质量、16 秒扩散长度 √(Dt)。说明线性反演唯一性、法拉第守恒以及半无限扩散和基线分离的失效条件。

分步解答

1. 由 Cottrell 关系设 $K=nFAC\sqrt{(D/\pi)}$，以 μA√s 表示；把基线常数及线性漂移作为另外两个未知参数。

2. 在 1、4、9 秒时形成三元线性方程：$K+b_0+b_1=85.25$，$K/2+b_0+4b_1=46$，$K/3+b_0+9b_1=33.9166666667$。

3. 用相邻差消去 b_0，两条式分别是 $K/2-3b_1=39.25$ 与 $K/6-5b_1=12.0833333333$，联立求 K=80.0000 μA√s。

4. 回代得到 b_1=0.250000 μA/s、b_0=5.00000 μA。三个时间对应的基函数 1/√t、1、t 线性独立，因此无噪声反演唯一。

5. 独立核验第四点：80/√16+5+0.25×16=29.0000 μA，残差为零。

6. 把 K 换成安培单位，$D=\pi[K/(nFAC)]^2$=8.63907503×10⁻⁶ cm^2/s，且 D>0 是物理解。

7. 只积分法拉第部分，$Q_F=\int_1^{16}(K/\sqrt{t})dt=2K(\sqrt{16}-\sqrt{1})$=480.000 μC。

8. 基线积分 $Q_{bg}=b_0(16-1)+b_1(16^2-1)/2$=106.875 μC, 仪器总电量 Q_total=586.875 μC，必须区分二者。

9. 全部法拉第还原 Ag 的假定下 $n_{Ag}=Q_F\times10^{-6}/F$=4.97484944×10⁻⁹ mol，沉积 Ag 质量 =0.536628054 μg。

10. 16 秒扩散长度尺度 √(Dt)=0.01175692 cm, 必须远小于电解槽尺度且对流可忽略; 总 Ag 沉积电量满足 Fn_Ag=480 μC。

11. 若电极几何改变、出现对流、Ag 层钝化、表面反应非瞬时扩散控制或基线不是一次函数，则拟合参数虽存在也不能直接解释为纯扩散系数。

答案摘要

K_uA_sqrt_s = 80 uA sqrt(s); baseline_uA = 5 uA; drift_uA_s = 0.25 uA/s; D_cm2_s = 8.63907503e-06 cm2/s；i16_pred_uA = 29 uA；Q_far_uC = 480 uC；Q_total_uC =

586.875 uC；Ag_mol = 4.97484944e-09 mol；Ag_mass_ug = 0.536628054 ug；diffusion_length_cm = 0.0117569214 cm；Q_background_uC = 106.875 uC

模型前提：半无限平面扩散、100% Ag 法拉第效率、准确四点观测、背景线性漂移、无对流和表面钝化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A136 ·van Deemter 色谱柱的压力受限全局流速优化与双峰分离度

题目

一支等度 HPLC 柱长 L=150.0 mm，流动相线速度 u（mm/s）下板高 $H=a+B/u+Cu$，其中 a=0.002000 mm、B=0.01200 mm^2/s、C=0.00006000 s；实验泵的压力损失为 $\Delta P=cLu$，c=0.0004000 MPa·s/mm^2、最大允许压差 0.5000 MPa。后洗脱的组分 $k_2=4.000$，两峰选择性 $\alpha=k_2/k_1=1.150$。给定柱效 N=L/H，经典分离度 $R_s=(\sqrt{N}/4)[(\alpha-1)/\alpha][k_2/(1+k_2)]$；死时间 $t_0=L/u$，两峰保留时间 $t_{Ri}=t_0(1+k_i)$。求未受压限的理论最佳流速、最低板高、理论板数与分离度；在实际压力限制下求真正的最佳流速、板高、板数、分离度、死时间及两峰保留时间。通过单调性、凸性与压降验证全局受限最优唯一，并解释为何理论板高最小点未必为可实施流速。

分步解答

1. $H'(u)=-B/u^2+C$、$H''(u)=2B/u^3>0$，故在 u>0 上只有一个无约束极小点 $u_0=\sqrt{(B/C)}$。
2. 代值 $u_0=14.142135624$ mm/s，H_min=a+2√(BC)=0.003697056275 mm。
3. 由 $N_0=L/H_{min}=40572.82033$ 和分离度公式，R_s0=5.254616355。
4. 在 u_0 处压力损失 $cLu_0\approx0.848528$ MPa，超过允许 0.5000 MPa，故不可实现。
5. 约束给出 $u\le u_{max}=0.5000/(0.0004\times150)=8.333333333$ mm/s。
6. $u_{max}<u_0$，使得整个可行流速区间 $H'<0$；因 N=L/H 且 $R_s\propto\sqrt{N}$，唯一真正最优为 $u=u_{max}$。
7. 真实约束板高 $H=0.002+0.012/u_{max}+0.00006u_{max}=0.0039400$ mm。
8. 约束板数 N=150/0.00394=38071.06599，分离度 R_s=5.090036926。
9. 死时间 $t_0=150/u_{max}=18.000$ s，第二峰 $t_{R2}=t_0(1+4)=90.000$ s。
10. 前峰 $k_1=k_2/\alpha=3.47826087$，$t_{R1}=18(1+3.47826087)=80.608695652$ s。
11. 检查 ΔP=0.5000 MPa、u>0、H>0；非线性吸附、额外柱展宽与梯度条件会使简化 HPLC 式偏离实验。

答案摘要

unconstrained_u = 14.1421356 mm/s；H_min = 0.00369705627 mm；unconstrained_N = 40572.8203 plates；unconstrained_Rs = 5.25461636 ratio；

max_feasible_u = 8.33333333 mm/s；constrained_H = 0.00394 mm；constrained_N = 38071.066 plates；constrained_Rs = 5.09003693 ratio；dead_time_s = 18 s；retention2_s = 90 s；retention1_s = 80.6086957 s

模型前提：等度 van Deemter 模型、压降线性、选择性及保留因子恒定、经典分离度近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV11-O123 ·活性阴离子聚合的 Poisson 链长分布、转化率与分散系数闭合

题目

假想活性阴离子聚合体系中单体初始浓度 $[M]_0=1.200$ mol/L，瞬时且定量生成活性链端 $[I^*]=0.01200$ mol/L，每条活性链端独立以相同速率增长、无终止和链转移，增长常数 $k_p=0.05000$ L/(mol s)。定义单体转化率 $X=0.8000$，忽略体积变化，重复单元摩尔质量 104.0 g/mol。将链中增长单元数 n 近似为参数 $\lambda=$ 消耗单体浓度/$[I^*]$ 的 Poisson 分布（可有概率极小的 $n=0$），忽略引发端基质量。求达到 80% 转化率的时间、剩余单体、平均链长、数均与重均分子量、分散系数 Đ、活性链端浓度和链长方差，解释为何活性链端数不随单体消耗下降，并验证 Poisson 二阶矩。

分步解答

1. 无终止和链转移时活性链端浓度 $[I^*]$ 恒定为 0.01200 mol/L，不能当作单体浓度一起衰减。

2. 单体消耗动力学 $d[M]/dt=-k_p[I^*][M]$，积分得 $[M](t)=M_0\exp(-k_p[I^*]t)$。

3. 转化率 0.8 意味着 $[M]=1.200\times0.2000=0.240000000000$ mol/L。

4. 达到该转化率的时间 $t=-\ln(0.2)/(0.05000\times0.01200)=2682.39652072$ s。

5. 消耗单体浓度 $M_0X=0.9600$ mol/L，平均每条链增长单元数 $\lambda=0.9600/0.01200=80.0000000000$。

6. Poisson 分布 $E[n]=\lambda$、$\mathrm{Var}(n)=\lambda$、$E[n^2]=\lambda^2+\lambda$；因此数均聚合度 $DP_n=\lambda$，重均聚合度 $DP_w=E[n^2]/E[n]=\lambda+1$。

7. 数均分子量 $M_n=104\lambda=8320.00000000$ g/mol，重均 $M_w=104(\lambda+1)=8424.00000000$ g/mol。

8. 分散系数 $Đ=M_w/M_n=1+1/\lambda=1.01250000000$，接近 1 但不等于 1。

9. 由于 $n=0$ 的概率 $\exp(-80)$ 极小，Poisson 近似在本题高转化下合理；真实引发时间分布、离子对聚集、链转移与端基质量会改变链长分布。

答案摘要

remaining_monomer = 0.24 mol/L；time_to_80 = 2682.39652 s；lambda = 80 units；variance_n = 80 units²；DPw = 81 units；Mn = 8320 g/mol；Mw = 8424 g/mol；dispersity = 1.0125 ratio；active_chain_ends = 0.012 mol/L

模型前提：同步定量引发、无终止链转移、Poisson 独立增长、忽略端基质量；与 v10 自由基终止动力学是不同核心随机模型，仍待人工跨辑核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O124 ·二氯一溴有机物同位素包络的生成函数与重同位素矩检验

题目

某假想有机物分子含恰好 2 个氯和 1 个溴，其他元素同位素贡献可忽略。设 ^{37}Cl 天然丰度 pCl=0.2422、^{35}Cl 丰度 0.7578，^{81}Br 丰度 pBr=0.4931、^{79}Br 丰度 0.5069，各原子独立且忽略同位素质量缺陷，将每次重同位素替换视为质量约增加 2 u。求 M、M+2、M+4、M+6 四个峰的归一化概率、M+6 与 M 峰强度比、至少出现一个重同位素的概率、重同位素数的均值；使用概率生成函数和导数核验，解释为何不能把 Cl 和 Br 视作同一丰度的三个二项试验。

分步解答

1. 对每个氯原子，生成多项式 qCl+pCl z，其中 qCl=0.7578；两个独立氯给平方。
2. 一个溴原子对应 qBr+pBr z，qBr=0.5069；总生成函数 G(z)=(qCl+pCl z)²(qBr+pBr z)。
3. 常数项 P(M)=qCl²qBr=0.291092819796。
4. z 的一次项 P(M+2)=2pClqClqBr+qCl²pBr=0.469240020612。
5. 二次项 P(M+4)=pCl²qBr+2pClqClpBr=0.210741499388。
6. 三次项 P(M+6)=pCl²pBr=0.0289256602040；四个系数和 G(1)=1。
7. 高质量端与单同位素端强度比 P(M+6)/P(M)=0.0993691985404，至少一重同位素概率 =1−P(M)=0.708907180204。
8. 由 G′(1)=2pCl+pBr 得到重同位素数期望 =0.977500000000，与四个峰的 k 加权和一致。
9. 氯与溴重同位素丰度不同, 不能用单一 Binomial(3,p)；实际高分辨质谱需加入精确质量、其他元素同位素与仪器响应。

答案摘要

P_M = 0.29109282 fraction；P_M2 = 0.469240021 fraction；P_M4 = 0.210741499 fraction；P_M6 = 0.0289256602 fraction；P_M6_over_M = 0.0993691985 ratio；P_at_least_one = 0.70890718 fraction；mean_heavy = 0.9775 count

模型前提：独立天然同位素、Cl2Br 计数已知、质量增量仅按 2u 近似；真实质谱需精确质量修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O125 ·Fischer 酯化平衡与中途除水的二次反应进度及物料闭合

题目

在 298.15 K 的理想液相中, 假想乙酸 A 与乙醇 B 发生 A+B⇌ 乙酸乙酯 E+ 水 W, 平衡常数 K=(nE nW)/(nA nB)=4.000, 假定各物种理想且总体积不变。初始 nA=1.000 mol、nB=2.000 mol、nE=0.2000 mol、nW=0.1000 mol。先在密闭条件下达到平衡；随后在不改变 A/B/E 物质的量的条件下瞬间移除恰好一半的平衡水，再重新密闭至同温平衡。求首次反应进度、四物种库存、除水量、第二次追加反应进度、最终酯量和酸转化率；证明两次物理根唯一性、平衡移动方向及乙酸/乙醇反应计量守恒。

分步解答

1. 令首次正向进度 ξ, 库存 nA=1−ξ、nB=2−ξ、nE=0.2+ξ、nW=0.1+ξ, 物理区间 0≤ξ<1。
2. 首次反应商 Q(ξ)=(0.2+ξ)(0.1+ξ)/[(1−ξ)(2−ξ)]；Q(0)=0.0100<K，故向右反应。
3. 解 Q(ξ)=4 得首次进度 ξ_1=0.808025765163 mol；Q 随 ξ 严格递增，故物理解唯一。
4. 首次平衡库存 A=0.191974234837、B=1.19197423484、E=1.00802576516、W=0.908025765163 mol。
5. 瞬间移除一半平衡水，移除量 =0.454012882581 mol，剩余水也为 0.454012882581 mol；A、B、E 在移除瞬间不变。
6. 除水后 Q 变为原来的一半，即 2<K，故体系继续向右酯化，设第二次追加进度 η≥0。
7. 第二次平衡式为 $[(0.2+\xi_1+\eta)(0.5(0.1+\xi_1)+\eta)]/[(1-\xi_1-\eta)(2-\xi_1-\eta)]=4$，解 η=0.0673440443911 mol。
8. 最终总反应进度 $\xi_{tot}=\xi_1+\eta$=0.875369809554 mol，酯 E=1.07536980955 mol，初始酸转化率 =0.875369809554。
9. 酸剩余 =0.124630190446 mol，乙醇剩余 =1.12463019045 mol；除水操作不改变 A、B、E 计量守恒关系 nA+nE=1.2、nB+nE=2.2。真实非理想活度及体积变化需修正 K 表达式。

答案摘要

xi_first = 0.808025765 mol; acid_first = 0.191974235 mol; alcohol_first = 1.19197423 mol; ester_first = 1.00802577 mol; water_first = 0.908025765 mol; water_removed = 0.454012883 mol; xi_second = 0.0673440444 mol; xi_total = 0.87536981 mol; ester_final = 1.07536981 mol; acid_conversion = 0.87536981 fraction; acid_final = 0.12463019 mol

模型前提：理想液相、等温固定 K、除水瞬间不带走有机组分；真实酯化需考虑活度及酸催化动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O126 ·酶促对映体动力学拆分的转化率、双 ee 与活化自由能差

题目

某假想脂肪酶不可逆地将外消旋仲醇 (R)-A 和 (S)-A 分别酰化为 (R)-P 和 (S)-P，酰基供体过量且浓度恒定，没有底物外消旋化或产物返回。初始总 A=1.000 mol，两对映体各 0.5000 mol；298.15 K 独立测量 k_R=0.08000 min^{-1}、k_S=0.01500 min^{-1},20.00 min 后骤停。求两种剩余底物量、总转化率、剩余底物 ee_S=(S−R)/(S+R)、两产物量、产物 ee_R=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)、选择系数 k_R/k_S 和按相同 Eyring 速率前因子推算的活化自由能差 ΔG‡_S−ΔG‡_R，以及剩余底物总回收率；核验两个对映体各自守恒。

分步解答

1. 不同对映体互不转换，分别积分一阶方程 dn_i/dt=−k_i n_i，不能直接合并为单指数。
2. 反应 20min，余 R=0.5exp(−0.08×20)=0.10094825900 mol、余 S=0.5exp(−0.015×20)=0.37040911034 mol。
3. 总转化率 X=1−R−S=0.52864263066，底物未反应回收率 =0.47135736934。
4. 剩余底物 ee_S=(S−R)/(R+S)=0.57166996609，S 为慢反应对映体。
5. 产物 R=P_R=0.5− 余 R=0.39905174100 mol，产物 S=P_S=0.5− 余 S=0.12959088966 mol。
6. 产物 R 过量 ee_R=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)=0.50972213687，不能直接用底物 ee 替代。
7. 选择系数 E=0.08/0.015=5.3333333333，在相同前因子假设下 ΔΔG‡=RTlnE=4.1497156473 kJ/mol。
8. 分别检验 R+P_R=0.5、S+P_S=0.5；实际酶催化有底物饱和、非指数动力学与消旋等偏差，需实验审定。

答案摘要

剩余 R 底物 = 0.100948259 mol；剩余 S 底物 = 0.37040911 mol；总转化率 = 0.528642631 fraction；剩余底物 S-对映体过量 = 0.571669966 fraction；生成 R 产物 = 0.399051741 mol；生成 S 产物 = 0.12959089 mol；产物 R-对映体过量 = 0.509722137 fraction；动力学选择系数 E = 5.33333333 ratio；活化自由能差 = 4.14971565 kJ/mol；剩余底物回收率 = 0.471357369 fraction

模型前提：恒速率拟一级，无消旋或产物二次反应；同类动态动力学拆分需跨辑人工比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O127 ·环氧化物酸碱两路径开环的 pH 门控区域选择性和产物守恒

题目

假想不对称环氧化物 E 在缓冲介质中可通过酸性与非酸性双路径被过量亲核剂开环，均为不可逆拟一级过程。有效酸催化态比例 f_H=1/[1+10^(pH−pKa)]，取 pH=6.000、pKa=5.000。纯酸路径总速率常数 k_H=0.2000 min^{-1}，P1:P2=4.000:1；非酸路径 k_B=0.05000 min^{-1}，P1:P2=0.5000:1。初始 E=1.000 mol，反应 12.00 min，无区域产物异构化。求酸态比例、P1/P2 有效生成速率、总观察速率、P1 分支、转化率、两产物量和余 E，检验路径加权和质量守恒，并说明改变 pH 导致区域偏好的限制。

分步解答

1. 酸态比例 f_H=0.090909090909、非酸态比例 1−f_H=0.90909090909。
2. 酸路径 P1/P2 速率分支 4/5 和 1/5，非酸路径对应 1/3 和 2/3。
3. P1 速率常数 k_1=f_H k_H(4/5)+(1−f_H)k_B(1/3)=0.029696969697 min^{-1}。
4. P2 速率常数 k_2=f_H k_H(1/5)+(1−f_H)k_B(2/3)=0.033939393939 min^{-1}。
5. 总 k_obs=k_1+k_2=0.063636363636 min^{-1}，P1 瞬时选择性 =0.46666666667。
6. 12min 总转化 X=1−exp(−k_obs×12)=0.53403108991，未反应 E=0.46596891009 mol。
7. P1 量 =X k_1/k_obs=0.24921450863 mol，P2 量 =0.28481658129 mol，两者和未反应 E 合计 1mol。
8. 降低 pH 使酸通道占优、P1 选择性趋近 80%；升高 pH 使非酸通道占优、P1 趋近 1/3，但真实酸碱开环不一定能用单一恒定 pKa 表征。

答案摘要

酸态催化比例 = 0.0909090909 fraction；P1 有效生成速率常数 = 0.0296969697 min^-1；P2 有效生成速率常数 = 0.0339393939 min^-1；总观察速率常数 = 0.0636363636 min^-1；P1 区域选择性 = 0.466666667 fraction；12min 总转化率 = 0.53403109 fraction；P1 产物量 = 0.249214509 mol；P2 产物量 = 0.284816581 mol；剩余环氧化物量 = 0.46596891 mol；纯非酸路径 P1 分支 = 0.333333333 fraction

模型前提：酸非酸路径独立、恒缓冲 pH；真实立体与溶剂效应需人审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O128 ·可逆亚胺 E/Z 构型的 NMR 响应校正与溶剂热力学偏好反转

题目

某芳香醛亚胺的 E、Z 构型在 298.15 K 的两种溶剂中各自达到可逆热平衡。已独立测得 NMR 中 E 与 Z 响应因子比 g_E/g_Z=1.500，溶剂甲未经校正的 E:Z 峰面积为 4.500:1，溶剂乙为 0.7500:1。假定只有 E/Z 两物种，无副反应、非平衡照射和化学交换干扰；热力学定义 K=n_E/n_Z=exp[−(G_E−G_Z)/(RT)]，R=8.314462618 J/(mol K)。分别反演两溶剂的真实构型比和 E、Z 摩尔分数、两个 E 相对 Z 的标准摩尔自由能差、溶剂变化的自由能差值、未经校正的 E 峰面积占比，并说明两个同温平衡测量无法独立决定焓与熵。

分步解答

1. 化学物质的量比 = 原始峰面积比/1.500，因此 K 甲 =3.000、K 乙 =0.5000。
2. x_E=K/(1+K)，甲溶剂 x_E=0.75、x_Z=0.25。
3. 乙溶剂 x_E=1/3、x_Z=2/3，构型偏好发生反转。
4. 按 ΔG_E−G_Z=−RTlnK，甲溶剂 ΔG=-2.7234126558 kJ/mol。
5. 乙溶剂 ΔG=1.7182820758 kJ/mol，因 K<1 为正。
6. 自由能差变化 ΔΔG=ΔG 乙 −ΔG 甲 =4.4416947315 kJ/mol。
7. 原始 E 峰面积份额在甲为 4.5/5.5=0.81818181818,乙为 0.75/1.75=0.42857142857，不同于真实摩尔分数。
8. ΔG=ΔH−TΔS 只给组合值；缺少温度依赖数据不能把自由能差拆成独立的焓与熵，光诱导异构化亦可能使体系非平衡。

答案摘要

溶剂甲真实 E/Z 比 = 3 ratio；溶剂乙真实 E/Z 比 = 0.5 ratio；甲溶剂 E 摩尔分数 = 0.75 fraction；甲溶剂 Z 摩尔分数 = 0.25 fraction；乙溶剂 E 摩尔分数 = 0.333333333 fraction；乙溶剂 Z 摩尔分数 = 0.666666667 fraction；甲溶剂 E 相对 Z 自由能 = -2.72341266 kJ/mol；乙溶剂 E 相对 Z 自由能 = 1.71828208 kJ/mol；偏好自由能变化 = 4.44169473 kJ/mol；甲溶剂原始 E 峰面积分数 = 0.818181818 fraction；乙溶剂原始 E 峰面积分数 = 0.428571429 fraction

模型前提： NMR 响应已校正、单一 E/Z 热平衡与无光照化学反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O129 ·Diels–Alder 双过渡态的 Eyring 立体选择性与动力学交叉

题目

某假想 Diels–Alder 反应在亲双烯体恒浓度下有两条不可逆、并行、拟一级 endo 和 exo 路径，产物不互变。endo 活化焓 55.00 kJ/mol、活化熵 −90.00 J/(mol·K)；exo 活化焓 60.00 kJ/mol、活化熵 −80.00 J/(mol·K)，两者透射系数均为 1。给定 $k_B=1.380649\times10^{-23}$ J/K、$h=6.62607015\times10^{-34}$ J·s、R=8.314462618 J/(mol·K)。298.15 K 下初始底物 0.01000 mol，反应 30.00 s。求两条速率常数、endo/exo 速率比、endo 分支、总转化率、两产物量与未反应物，另求 400 K 速率比和等速交叉温度；验证速率量纲、物料守恒与非平衡立体选择性的条件。

分步解答

1. 两路径使用 Eyring 公式 $k=(k_BT/h)\exp(\Delta S^{\ddagger}/R-\Delta H^{\ddagger}/(RT))$，在拟一级条件下单位为 s^{-1}。
2. 298.15K 代入得到 $k_{endo}=0.028618913\ s^{-1}$，$k_{exo}=0.012677314\ s^{-1}$。
3. 由于前因子相同，$k_{endo}/k_{exo}=\exp\{-[\Delta\Delta H^{\ddagger}-T\Delta\Delta S^{\ddagger}]/(RT)\}=2.2574903$。
4. endo 生成分支为 $k_{endo}/(k_{endo}+k_{exo})=0.69301521$，exo 分支为 0.30698479。
5. 底物总消耗常数为 $k_{endo}+k_{exo}$,30 秒转化率 $X=1-\exp[-(k_{endo}+k_{exo})t]=0.71029346$。
6. endo 与 exo 产物量依次为 $n_0Xf_{endo}=0.0049224417$ mol 和 $n_0X(1-f_{endo})=0.0021804929$ mol。
7. 未反应底物 $n_0(1-X)=0.0028970654$ mol，三项相加为 0.01000 mol。
8. 400 K 的 endo/exo 速率比 =1.3507782，等速条件 $\Delta\Delta H^{\ddagger}=T\Delta\Delta S^{\ddagger}$ 得 $T_{cross}=500$ K。
9. 这些是不可逆动力学选择性而非热力学平衡比；溶剂、逆反应或温度相关活化热容可改变结论。

答案摘要

k_endo = 0.0286189132 s^-1；k_exo = 0.0126773137 s^-1；endo_exo_ratio = 2.25749034 ratio；endo_fraction = 0.693015206 fraction；conversion = 0.710293462 fraction；endo_mol = 0.0049224417 mol；exo_mol = 0.00218049292 mol；ratio400 = 1.35077822 ratio；crossover_T = 500 K；exo_fraction = 0.306984794 fraction

模型前提：两条不可逆拟一级路径，恒亲双烯体浓度，Eyring 活化参数不随温度变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O130 ·酶催化动态动力学拆分中的消旋耦合与双重 ee

题目

初始外消旋底物 R=S=0.5000 mol，在恒温均相反应中以拟一级常数 k_R=0.0800 min⁻¹ 和 k_S=0.0200 min⁻¹ 不可逆转为对应手性产物 P_R、P_S；剩余底物同时以 r=0.0100 min⁻¹ 双向同速 R⇌S 消旋，产物不消旋。无副反应、酶失活和体积变化。反应 30.00 min 后，要求由耦合线性微分方程及其矩阵指数求剩余 R、S 和产物 P_R、P_S，计算总转化率、产物 ee=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)、剩余底物 ee=(S−R)/(S+R)、慢特征衰减率；另计算没有消旋 r=0 时的产物 ee 作为对照。用独立积分复算、验证质量守恒与所有物质的量非负。

分步解答

1. 建立 dR/dt=−(k_R+r)R+rS、dS/dt=rR−(k_S+r)S，消旋项在总底物导数中抵消。

2. 系数矩阵的平均衰减 m=(k_R+k_S+2r)/2=0.060000000 min⁻¹，特征分裂 d=√[((k_R−k_S)/2)²+r²]=0.031622777 min⁻¹。

3. 矩阵指数 e^{At}=e^{−mt}[Icosh(dt)+(A+mI)sinh(dt)/d]，在 30min 得 R=0.065346044、S=0.23745637 mol。

4. 定义 I_R=∫Rdt、I_S=∫Sdt,积分底物方程得到 [(k_R+r),−r;−r,(k_S+r)](I_R,I_S)ᵀ=(0.5−R,0.5−S)ᵀ。

5. 该矩阵行列式 =0.0026000000 min⁻²>0, 解得 I_R=6.0250211、I_S=10.759795 mol·min。

6. 由产物形成速率 dP_R/dt=k_RR、dP_S/dt=k_SS，得 P_R=0.48200169、P_S=0.21519589 mol。

7. 总转化率 =0.69719758；剩余 R+S=0.30280242 mol，四种物质的量之和为 1.0000mol。

8. 产物 ee=0.38268320，剩余底物按 S 富集定义 ee=0.56839153。

9. 慢特征根 λ_slow=−m+d=-0.028377223 min⁻¹；若 r=0，产物 ee=0.33671712，说明消旋耦合不能忽略。

10. 实际酶催化若有饱和、抑制或产物消旋，拟一级线性模型与上述解析解不再适用。

答案摘要

R_remaining = 0.0653460438 mol; S_remaining = 0.237456373 mol; P_R = 0.482001691 mol; P_S = 0.215195892 mol; conversion = 0.697197583 fraction; product_ee = 0.382683196 fraction; substrate_ee = 0.568391531 fraction; slow_eigenvalue = -0.0283772234 min^-1; no_racem_ee = 0.336717123 fraction

模型前提： 恒定拟一级速率、对称底物消旋、产物不可逆且不消旋。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O131 ·A_3–B_2 逐步聚合的 Flory–Stockmayer 凝胶界与分支簇统计

题目

一个理想无分子内成环逐步加成聚合体系含 100.0 mol 三官能团 A_3 单体（摩尔质量 150.0 g/mol）与 150.0 mol 二官能团 B_2 单体（110.0 g/mol）。只有 A–B 键生成且不释放需扣除质量的小分子，所有基团等反应性、随机反应。A、B 两类官能团转化率均 p=0.6500。求已成键数、未反应端基、无环聚合分子簇数、数均摩尔质量和数均结构单元数；求某 A_3 单体上恰有 k=0、1、2、3 个成键基团的概率。进一步求双型树分支过程的凝胶临界转化率、两步再生系数、从一枚随机选定 A_3 根单体可以到达的平均 A_3 数、B_2 数和总单体数。检查端基、质量及拓扑守恒，说明根加权簇均值与数均聚合度的区别及亚凝胶适用条件。

分步解答

1. 最初 A 端基为 100×3=300 mol，B 端基为 150×2=300 mol，满足等当量的必要条件。

2. 每个 A–B 键消耗 A、B 端基各一个，故已成键 300p=195 mol，未反应两类端基各 105 mol。

3. 无环树状聚合物每多一键减少一个独立簇，因此聚合分子簇数量 =100+150−195=55 mol。

4. 总结构单元 250 mol，数均聚合度 DP_n=250/55=4.545454545。

5. 假定为不脱小分子的加成型键合，总质量 =100×150+150×110=31500 g，M_n=31500/55=572.727273 g/mol。

6. A_3 单体的已成键数满足独立二项模型 P_k=C(3,k)p^k(1−p)^(3−k)。

7. P0、P1、P2、P3 依次为 0.042875、0.238875、0.443625、0.274625，概率和 1，期望反应端基为 1.95。

8. 从一个 A 到 B 再到新 A，平均可再生分支数 q=(3−1)(2−1)p^2=2p^2=0.845。

9. 凝胶阈值 q=1 给出 p_c=1/√2=0.707106781；实际 p 小于 p_c，有限簇分支级数可收敛。

10. 以 A_3 为根的平均 A_3 总数为 1+3p^2/(1−q)=9.177419355。

11. 此根簇 B_2 的平均数为 3p/(1−q)=12.580645161，总单体数 21.758064516；根抽样的簇加权平均不等于全体分子的数均 4.545。

12. 端基及组分守恒和分支条件均成立；若环化、凝胶、端基不等反应性或有缩聚质量损失，公式必须修正。

答案摘要

gel_conversion = 0.707106781 fraction；AB_bonds_mol = 195 mol；free_A_groups_mol = 105 mol；free_B_groups_mol = 105 mol；clusters_mol =

55 mol；Mn = 572.727273 g/mol；DPn = 4.54545455 units/cluster；P0 = 0.042875 fraction；P1 = 0.238875 fraction；P2 = 0.443625 fraction；P3 = 0.274625 fraction；branching_factor = 0.845 ratio；mean_A_root_cluster = 9.17741935 A3 units；mean_B_root_cluster = 12.5806452 B2 units；mean_total_root_cluster = 21.7580645 units

模型前提：无环、等反应性、随机加成键合、无小分子质量损失，转化率低于凝胶界。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O132 ·协同性主客体双位点有机超分子结合的配分多项式与游离客体唯一反演

题目

某中性有机超分子主体 H 最多可按两步顺序结合两个相同小分子客体 G，形成 HG 与 HG_2；在固定温度的稀溶液中，宏观逐步平衡常数 $K_1=[HG]/([H][G])=1000$ L/mol、$K_2=[HG_2]/([HG][G])=2000$ L/mol。主体分析总浓度 $H_T=1.000$ mmol/L，客体总浓度 $G_T=1.500$ mmol/L。忽略其他络合、聚集、非理想活度和体积变化。建立结合配分多项式 $Z=1+K_1g+K_1K_2g^2$，以游离客体 $g=[G]$ 为未知，求唯一非负平衡根、[H]、[HG]、$[HG_2]$、主体的 0/1/2 结合态分数、平均结合客体数、已结合客体占总客体的比例。两等价独立位点的统计关系 $K_2=K_1/4$ 作为无协同性基准，计算协同性因子 $\alpha=4K_2/K_1$；使用结合态方差证明客体守恒方程的正根唯一，核验双重物料守恒和稀溶液适用界限。

分步解答

1. 设 $g=[G]\geq 0$，按质量作用定律 $[HG]=K_1[H]g$、$[HG_2]=K_1K_2[H]g^2$。
2. 主体守恒 $H_T=[H](1+K_1g+K_1K_2g^2)=[H]Z$，故 $[H]=H_T/Z$。
3. 代入客体守恒 $G_T=g+[HG]+2[HG_2]$，得到单变量方程 $g+H_T(K_1g+2K_1K_2g^2)/Z=G_T$。
4. 当 $g=0$ 时左边为 0，当 $g=G_T$ 时左边大于 G_T，故在 $(0,G_T)$ 有至少一个根。
5. 把 Z 的各项视为 0、1、2 个结合客体的统计权重，平均占据数 $\nu=(K_1g+2K_1K_2g^2)/Z$。
6. 对正 g 有 $d\nu/dg=\mathrm{Var}(N)/g\geq 0$；由于方程左侧导数 $1+H_T\,\mathrm{Var}(N)/g>0$，故正根唯一。
7. 二分法/牛顿法求 $g=0.00060938829265$ mol/L，将其代入 Z 和各平衡式。
8. 所得自由主体 $[H]=0.000425152629$、单结合 $[HG]=0.000259083035$、双结合 $[HG_2]=0.000315764336$ mol/L。
9. 主体各态概率依次 $p_0=0.425152629$、$p_1=0.259083035$、$p_2=0.315764336$；三者相加严格为 1。
10. 平均占据 $\nu=p_1+2p_2=0.890611707$，客体结合分数 $=(H_T\nu)/G_T=0.593741138$。
11. 两位点独立的统计基准 $K_2=K_1/4$，而本题 $\alpha=4K_2/K_1=8>1$，为模型定义下的正协同性；$K_1K_2=2.000\times10^{6}$ $(\mathrm{L/mol})^2$。

12. 将 [H]+[HG]+[HG₂] 和 g+[HG]+2[HG₂] 分别回代为 H_T 及 G_T；若存在更高聚集态、位点异质性或非理想活度，统计多项式与协同性推论需改变。

答案摘要

free_G = 0.000609388293 mol/L; free_H = 0.000425152629 mol/L; HG = 0.000259083035 mol/L; HG2 = 0.000315764336 mol/L; p0 = 0.425152629 fraction; p1 = 0.259083035 fraction; p2 = 0.315764336 fraction; mean_bound_guest = 0.890611707 guest/host; bound_guest_fraction = 0.593741138 fraction; cooperativity_alpha = 8 ratio; K1_times_K2 = 2000000 (L/mol)^2

模型前提：仅有 H/HG/HG2、无其他物种、理想稀溶液质量作用定律与准确平衡常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O133 ·六元环双椅式构象 NMR 快交换的 van’t Hoff 焓熵反演

题目

某有机六元环取代物存在可快速互换的两个椅式构象 I 与 II，其目标邻位氢–氢三键耦合常数分别为 J_I=12.000 Hz 及 J_II=3.000 Hz。NMR 处于快交换极限。测得 T_1=298.15 K 时平均 $\bar{J}_1$=8.4000 Hz，T_2=320.00 K 时 $\bar{J}_2$=7.9500 Hz。假设没有第三种构象、纯构象耦合常数不随温度改变，并假定此温区内两构象 ΔH=H_I−H_II 与 ΔS=S_I−S_II 常数；R=8.314462618 J/(mol·K)。由加权耦合反演两个温度下的构象 I 和 II 的比例、K=p_I/p_II，进而求 298.15 K 的 ΔG 及用两温度 van’t Hoff 关系求 ΔH 和 ΔS；预测 350.0 K 的构象 I 比例及其平衡常数。要求逆向重构观测 NMR 数据、验证所有分数与解的唯一性，并阐明多构象或慢交换为何无法按此式反演。

分步解答

1. 快交换的平均耦合满足 $\bar{J}$=p_I J_I+(1−p_I)J_II，整理为 p_I=($\bar{J}$−3)/(12−3)。
2. 在 298.15 K 有 p_I=0.6000、p_II=0.4000，K_1=p_I/p_II=1.5000。
3. 在 320.00 K 有 p_I=0.5500、p_II=0.4500，K_2=0.55/0.45=1.22222222。
4. 因 J_I−J_II=9 Hz 不为零，双态线性反演唯一；0<p_I<1 满足物理概率范围。
5. 298.15 K 的相对自由能 $\Delta G_1=-RT_1\ln K_1$=−1005.130580 J/mol，说明 I 在低温更有利。
6. van’t Hoff 积分式 $\ln K=-\Delta H/(RT)+\Delta S/R$，两温度相减得到 $\Delta H=-R\ln(K_2/K_1)/(1/T_2-1/T_1)$。
7. 代值 ΔH=−7435.079892 J/mol，I 相对于 II 具有焓优势。
8. 由 $\Delta S=R\ln K_1+\Delta H/T_1$，得 ΔS=−21.56615567 J/(mol·K)，I 在熵上相对不利。
9. 350 K 时 $K=\exp[\Delta S/R-\Delta H/(R\times 350)]$=0.961888806，I 构象比例 p_I=K/(1+K)=0.490287117。
10. 将 p_I=0.60 和 0.55 分别代回 $\bar{J}$=3+9p_I，恢复 8.400 和 7.950 Hz。

11. 当有额外构象、NMR 慢交换、J 随温度或二面角显著改变时，单个平均 J 不能唯一确定热力学分布。

答案摘要

pI_298 = 0.6 fraction; pII_298 = 0.4 fraction; K_298 = 1.5 ratio; pI_320 = 0.55 fraction; pII_320 = 0.45 fraction; K_320 = 1.22222222 ratio; deltaG_298 = -1005.13058 J/mol; deltaH = -7435.07989 J/mol; deltaS = -21.5661557 J/mol/K; K_350 = 0.961888806 ratio; pI_350 = 0.490287117 fraction

模型前提：双态快速构象交换、两个纯构象 J 值恒定、温区内 ΔH/ΔS 不变。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV11-P123 ·Semenov 放热反应器双稳态根与热失控临界参数

题目

某理想连续补给放热反应器采用 Semenov 集总温升模型：令 θ 为无量纲温升，热生成功率 $Q_{gen}=Q_0\exp(\theta)$，散热功率 $Q_{loss}=H\theta$，$H=40.00$ W，$Q_0=10.00$ W。忽略物料耗尽、反应物浓度变化和热容温度依赖，热容 $C>0$ 满足 $C\,d\theta/dt=Q_{gen}-Q_{loss}$。定义 $\delta=Q_0/H$。求全部非负稳态温升、各稳态功率、线性稳定性、临界 δ 与临界 Q_0，并证明当 Q_0 超过临界值时无有限非负稳态。使用二分法或 Lambert W 分支验证两根，说明模型适用限制。

分步解答

1. 稳态 $Q_0\exp\theta=H\theta$，整理为 $\theta\exp(-\theta)=\delta=10/40=0.2500000000$。
2. 函数 $f(\theta)=\theta\exp(-\theta)$ 在 $\theta\ge0$ 先增后减，$f'=(1-\theta)\exp(-\theta)$，最大值 $f(1)=1/e$。
3. 因为 $\delta=0.25<1/e$，存在两个非负根，分别位于 $(0,1)$ 与 $(1,\infty)$，而非只有一个解。
4. 对 $(0,1)$ 区间二分求低温根 $\theta_{low}=0.357402956181$；对 $(1,10)$ 二分求高温根 $\theta_{high}=2.15329236411$。
5. 两个稳态功率均满足 $Q_{gen}=Q_{loss}=H\theta$，低根功率 $=14.2961182473$ W，高根功率 $=86.1316945644$ W。
6. 线性化热收支导数 $Q_0\exp\theta-H$，在稳态等于 $H(\theta-1)$；低根 $\theta<1$ 导数为负、线性稳定，高根 $\theta>1$ 导数为正、线性不稳定。
7. 鞍结临界点 $\theta_c=1$、$\delta_c=1/e=0.367879441171$，临界 $Q_{0,c}=H/e=14.7151776469$ W。
8. 当 $Q_0>H/e$ 时 $\delta>1/e$，$\theta\exp(-\theta)\le1/e$ 无解；模型预测无有限稳态并非证明真实反应器温度无界。
9. 模型忽略反应物耗尽、热传递系数温变与相变，不能将高温不稳定根误称第二个稳定运行状态。

答案摘要

delta = 0.25 dimensionless; theta_low = 0.357402956 dimensionless; theta_high = 2.15329236 dimensionless; Q_low = 14.2961182 W; Q_high = 86.1316946 W; delta_critical = 0.367879441 dimensionless; Q0_critical = 14.7151776 W; theta_critical = 1 dimensionless

模型前提： 集总等温场、固定反应物、指数热生成与线性散热；真实热失控受物料与热容反馈约束。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P124 ·单分子结合两态 Markov 过程的停留时间、相关函数与谱密度

题目

单分子受体在恒定配体浓度 c=2.000 μmol/L 下发生 U⇌B，结合速率 kon=2.000×10⁶ L/(mol s)，解离速率 koff=6.000 s⁻¹；假设配体池无限大、受体无协同作用、两态连续时间 Markov 过程。定义结合态指示量 X(t)∈{0,1}。求结合/解离跃迁率、平衡结合概率、Kd、平均结合与未结合停留时间、弛豫时间 τ、X 的方差、延迟 0.2000 s 的平衡自协方差、单边角频率功率谱 S(ω)=2Var(X)τ/[1+(ωτ)²] 在 ω=5.000 rad/s 的值；用详细平衡和概率归一性核验。

分步解答

1. 将 c=2.000×10⁻⁶ mol/L 代入，未结合到结合的伪一级速率 a=kon c=4.00000000000 s⁻¹。
2. 结合到未结合速率 b=koff=6.00000000000 s⁻¹；主方程 dpB/dt=a(1−pB)−bpB。
3. 稳态 pB=a/(a+b)=0.400000000000，pU=b/(a+b)=0.600000000000，两者之和为 1。
4. 解离常数 Kd=koff/kon=0.00000300000000000 mol/L；pB=c/(Kd+c) 与主方程一致。
5. 两态停留时间均为指数分布，平均结合停留 1/b=0.166666666667 s，平均未结合停留 1/a=0.250000000000 s。
6. 非零动力学特征值为 −(a+b)，故相关弛豫时间 τ=1/(a+b)=0.100000000000 s。
7. 二值变量方差 pB(1−pB)=0.240000000000；延迟 t=0.2 s 的协方差 C(t)=Var exp(−t/τ)=0.0324804679768。
8. 在 ω=5 rad/s，单边角频率谱 S(ω)=2Varτ/(1+ω²τ²)=0.0384000000000 s，单位随角频率谱约定而定。
9. 详细平衡 pU a=pB b=2.40000000000 s⁻¹；若存在多配体、构象转换或非 Markov 停留时间，单指数相关与洛伦兹谱失效。

答案摘要

结合伪一级速率 = 4 s^-1；解离速率常数 = 6 s^-1；p_bound = 0.4 fraction；p_unbound = 0.6 fraction；Kd = 3e-06 mol/L；bound_dwell = 0.166666667 s；unbound_dwell = 0.25 s；tau = 0.1 s；variance = 0.24 dimensionless；covariance_0p2 = 0.032480468 dimensionless；spectrum_omega5 = 0.0384 s；detailed_balance_flux = 2.4 s^-1

模型前提：两态连续时间 Markov、恒定外液、无协同与构象隐藏态；频谱定义采用单边角频率规范。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P125 ·JMAK 成核生长转变的 Avrami 指数、Arrhenius 温移与瞬时转化速率

题目

某假想晶体相变在 300–320 K 服从等温 Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov 动力学 $X(t,T)=1-\exp\{-[k(T)t]^n\}$，Avrami 指数 $n=3.000$，温度依赖 $k(T)=k_0\exp[-Ea/(RT)]$，$Ea=60.00$ kJ/mol，$R=8.314462618$ J/(mol K)。在 300.0 K 测得半转变时间 $t_{50}=100.0$ s，忽略诱导期、晶粒碰撞导致的 n 变化和潜热反馈。求 k300、k320、320 K 的 t_{50} 和 t_{90}、320 K 半转变时的瞬时 dX/dt、两个温度半转变时间之比及 k_0；检查 X 的物理界限与转变速率非负，并解释该模型不能直接推断微观成核机制。

分步解答

1. JMAK 式 $X=1-\exp[-(kt)^n]$，$0\le X<1$，k 单位 s^{-1}、n 为无量纲指数。
2. 半转变条件 $X=0.5$ 给 $(kt_{50})^n=\ln 2$，故 $k300=(\ln 2)^{(1/3)}/100=0.00884997044501$ s^{-1}。
3. Arrhenius 温移 $\ln(k320/k300)=(Ea/R)(1/300-1/320)$，因此 $k320=0.0397980755270$ s^{-1}，升温加速相变。
4. 320 K 半转变时间 $t_{50},320=(\ln 2)^{(1/3)}/k320=22.2371818934$ s。
5. 90% 转变条件 $-\ln(1-0.9)=\ln 10$，$t_{90},320=(\ln 10)^{(1/3)}/k320=33.1800083539$ s，必须大于 t_{50}。
6. 对 JMAK 式微分，$dX/dt=n\ k^n\ t^{(n-1)}\exp[-(kt)^n]$，在 320 K 半转变时速率 $=0.0467559592679$ s^{-1}。
7. 两温度半转变时间之比 $t_{50},300/t_{50},320=k320/k300=4.49697270452$。
8. 由 $k300=k_0\exp[-Ea/(RT300)]$ 反推 $k_0=247551660.992$ s^{-1}；其值对 Ea 假设敏感。
9. 转变速率在 $t\ge 0$ 非负且 X 不会超过 1；Avrami 指数 3 不唯一对应某一种晶体生长维度，真实非等温、异质成核和扩散控制需另建模型。

答案摘要

k300 = 0.00884997045 s^-1；k320 = 0.0397980755 s^-1；t50_320 = 22.2371819 s；t90_320 = 33.1800084 s；rate_at_half = 0.0467559593 s^-1；time_ratio = 4.4969727 ratio；k0 = 247551661 s^-1

模型前提：等温 JMAK、固定 Avrami 指数、Arrhenius 速率与无潜热反馈；不能从 n 直接断定真实成核几何。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P126 ·Knudsen 蒸发温度修正与升华焓的双温反演

题目

某纯固体 X 在 Knudsen 微孔分子流装置中升华，孔口面积、传输系数和分子量均保持不变，质量损失速率 r(T) 正比 p_sat(T)/√T。330.0 K 时 r_1=0.8000 mg/h，350.0 K 时 r_2=1.800 mg/h，蒸气理想且 330–370 K 升华焓 Δ_subH 不随温度变化。Clausius–Clapeyron 积分 $\ln(p_2/p_1)=(\Delta_subH/R)(1/T_1-1/T_2)$，R=8.314462618 J/(mol K)。求蒸气压比、升华焓、370 K 预期速率、370/350 K 压比、温度修正对数速率差以及 330 K 回代速率，检验高温升华方向和为什么没有绝对孔口校准不能独立求饱和压与升华熵。

分步解答

1. 正确分离温度因子，$p_2/p_1=(r_2/r_1)\sqrt{(T_2/T_1)}$=2.3171789274。
2. 升华焓 $\Delta H=R\ln(p_2/p_1)/(1/T_1-1/T_2)$=40.350286154 kJ/mol，为正。
3. 温度升高时饱和压升高，正焓与速率增加相符。
4. $p370/p350=\exp[(\Delta H/R)(1/350-1/370)]$=2.1159455204。
5. $r370=r350\sqrt{(350/370)}(p370/p350)$=3.7043340778 mg/h。
6. 修正对数差 $\ln(r350\sqrt{350}/(r330\sqrt{330}))$=0.84035046623。
7. 用第二温度及升华焓反推 r330=0.80000000000 mg/h，回代原始数据。
8. 因未知孔口绝对传输常数，无法确定绝对蒸气压截距或升华熵；非分子流或热分解会破坏模型。

答案摘要

350K 与 330K 饱和蒸气压比 = 2.31717893 ratio；升华摩尔焓 = 40.3502862 kJ/mol；370K 质量损失速率 = 3.70433408 mg/h；370K 与 350K 蒸气压比 = 2.11594552 ratio；温度校正后对数速率差 = 0.840350466 dimensionless；330K 损失速率回代 = 0.8 mg/h

模型前提： Knudsen 分子流、理想蒸气及固定升华焓。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P127 ·Soret 热扩散无通量下的 logit 浓度梯度与冷热分离

题目

某二元理想液体 A/B 置于一维密闭热扩散池内，无对流且总摩尔浓度近似不变；冷端 T_c=300 K、热端 T_h=320 K，冷端组分 A 摩尔分数 x_c=0.4000。Soret 系数在该范围固定为 S_T=+0.01500 K^{-1}，相对通量 J_A=−cD[dx_A/dz+x_A(1−x_A)S_T(dT/dz)]。稳态 J_A=J_B=0，温度从冷端单调升至热端。求热端 A/B 摩尔比及 A、B 分数、冷端相对热端的 A/B 富集倍数、logit 摩尔比对温度导数、局部 x=0.400 且 dT/dz=2000 K/m 时的 A 组分空间梯度与冷端至热端的组分差；严格核验零通量及 A+B=1。

分步解答

1. J_A=0 给 dx_A/dz=−x_A(1−x_A)S_T dT/dz。
2. 分离变量并积分，ln[x_h/(1−x_h)]−ln[x_c/(1−x_c)]=−S_T(T_h−T_c)。
3. 冷端 A/B 摩尔比 =0.66666666667,热端 =0.49387881379,两端相对因子为 e^(−0.3)。
4. 热端 A 分数 x_h=0.33060165874，B 分数 1−x_h=0.66939834126。
5. 冷端相对热端的 A/B 富集倍数 =1.3498588076，正 Soret 系数使 A 贫化于热端。
6. dln[x/(1−x)]/dT=−S_T=-0.015000000000 K^{-1}。
7. 在 x=0.4 及温度梯度 2000K/m 处, dx/dz=−x(1−x)S_T×2000=-7.2000000000 m^{-1}。
8. 两端 x 差 =0.069398341265，始终 x_A+x_B=1；若存在热对流和浓度依赖的 Soret 系数，需改用流体-扩散耦合模型。

答案摘要

冷端 A/B 摩尔比 = 0.666666667 ratio；热端 A/B 摩尔比 = 0.493878814 ratio；热端 A 分数 = 0.330601659 fraction；热端 B 分数 = 0.669398341 fraction；冷端相对热端富集倍数 = 1.34985881 ratio；logit 对温度导数 = -0.015 K^-1；局部组成空间梯度 = -7.2 m^-1；冷热端 A 组分差 = 0.0693983413 fraction

模型前提：恒 Soret 系数、二元无对流密闭稳态、浓度对温度近似不变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P128 ·H/D 转移 WKB 隧穿的势垒质量效应与入射能量敏感性

题目

某假想低温氢转移反应的单维过渡区按矩形势垒近似，高度 V=0.2500 eV、入射能量 E=0.1500 eV、宽度 a=0.8000 Å；质量 m_H=1.67262192369×10^{-27} kg、m_D=3.34358377240×10^{-27} kg。忽略 H/D 振动零点能差与速率前因子差异，厚垒 WKB 透射 T≈exp[−2a√(2m(V−E))/ħ], ħ=1.054571817×10^{-34} J·s, 1eV=1.602176634×10^{-19} J。计算两种同位素势垒衰减波数、透射概率、H/D 的隧穿速率比、作用量指数比、H 的入射动能提

高到 0.1600 eV 时的新透射率和初始 H 无量纲作用量；检验能量单位、透射率物理范围及 WKB 适用前提。

分步解答

1. 首先 V−E=0.1000 eV，转成 J 后才能与原子质量 kg 及 ħ 联立。
2. H 衰减波数 κ_H=√(2m_H(V−E))/ħ=69421329452 m⁻¹。
3. D 衰减波数 κ_D=98152222574 m⁻¹，重质量导致更大衰减。
4. H 透射 T_H=exp(−2κ_Ha)=0.000015000714685，介于 0 与 1。
5. D 透射 T_D=1.5124638942e-7，低于 H。
6. 同位素隧穿速率比 T_H/T_D=99.180646508，前因子设定相同。
7. 衰减作用量比 κ_D/κ_H=1.4138626176，并非质量的线性比。
8. 若 H 的 E 提高到 0.1600eV，则 T_H 上升到 0.000026525157790；当势垒变薄或出现多维共振，厚垒 WKB 近似需被完整量子散射取代。

答案摘要

H 衰减波数 = 6.94213295e+10 m^-1；D 衰减波数 = 9.81522226e+10 m^-1；H 透射概率 = 1.50007147e-05 fraction；D 透射概率 = 1.51246389e-07 fraction；H/D 隧穿速率比 = 99.1806465 ratio；D/H 指数作用量比 = 1.41386262 ratio；提高入射能后 H 透射率 = 2.65251578e-05 fraction；初始 H 无量纲作用量 = 11.1074127 dimensionless

模型前提：一维矩形势垒厚垒 WKB、固定入射能、相同前因子；零点能与多维反应通道需人工审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P129 ·Gouy–Chapman 双电层的非线性表面电荷与反离子富集

题目

在 298.15 K 的理想对称 1:1 电解质中, 体相盐浓度 c∞=0.01000 mol/L, 溶剂相对介电常数 ε_r=78.5, 平面电极相对体相电势 ψ₀=−0.07500 V。忽略 Stern 层、离子有限尺寸、特异吸附及介电饱和, 取 ε₀=8.8541878128×10⁻¹² F/m、R=8.314462618 J/(mol·K)、F=96485.33212 C/mol。使用 Grahame 式 σ=√(8εRTc∞)sinh(Fψ₀/(2RT))（c∞ 必须为 mol/m³），计算电极面电荷密度、差分电容、表面阳阴离子浓度、Debye 长度、扩散层净反离子过量和表面离子强度；验证 Boltzmann 浓度乘积及电荷守恒，说明高电势下的模型局限。

分步解答

1. 将体相 0.01000mol/L 换成 10.00mol/m³，并求 ε=ε_rε₀=6.9505374e-10 F/m。
2. 无量纲半电势 u=Fψ₀/(2RT)=-1.4595654，负电势对应负面电荷。

3. 代入 Grahame 关系 σ=√(8εRTc∞)sinh(u)=-0.023902314 C/m²。
4. 对电势求导，C_diff=√(8εRTc∞)F/(2RT)cosh(u)=0.51824463 F/m² 且严格为正。
5. Boltzmann 分布给阳离子表面浓度 =0.18525179 mol/L、阴离子 =0.00053980585 mol/L。
6. 两离子浓度乘积 =0.00010000000 (mol/L)²，等于体相盐浓度平方，验证理想 1:1 平衡。
7. Debye 长度 λ_D=√[εRT/(2F²c∞)]=3.0420574 nm，不能漏掉浓度 SI 换算。
8. 扩散层净反离子过量 Γ=−σ/F=2.4773003e-7 mol/m²，恰好抵消电极面电荷。
9. 表面离子强度 I=(c_++c_-)/2=0.092895798 mol/L；强电场下有限离子尺寸与 Stern 层修正不可忽略。

答案摘要

sigma = -0.023902314 C/m2；Cdiff = 0.51824463 F/m2；cation_surface = 0.185251791 mol/L；anion_surface = 0.000539805848 mol/L；Debye_nm = 3.04205736 nm；diffuse_excess = 2.47730028e-07 mol/m2；concentration_product = 0.0001 (mol/L)^2；surface_I = 0.0928957982 mol/L

模型前提：连续介质、理想点离子 1:1 电解质、无 Stern 层和特异吸附。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P130 ·van der Waals 超临界根的机械稳定性与焦耳—汤姆孙反演

题目

某 CO_2 近似流体采用常数 van der Waals 参数 a=0.3640 Pa·m⁶/mol²、b=4.270×10⁻⁵ m³/mol，R=8.314462618 J/(mol·K)，考察 T=350.0 K、P=5.000 MPa 的单相状态。状态方程 P=RT/(V_m−b)−a/V_m²，局部摩尔定压热容 C_p=37.00 J/(mol·K)，仅用于近似计算 Joule–Thomson 系数。求模型临界温度、临界压强、临界摩尔体积，物理稳定气相摩尔体积 V_m>b、压缩因子 Z、等温压缩率 κ_T、局部 μ_JT（K/bar）、低压反转温度近似 2a/(Rb)。要求用隐函数微分和数值求根，验证超临界根唯一、dP/dV<0 与单位一致性，并解释真实流体模型边界。

分步解答

1. 临界点一阶和二阶体积导数同时为零，解得 V_c=3b=0.00012810000 m³/mol。
2. 联立临界导数得 T_c=8a/(27Rb)=303.78445 K、P_c=a/(27b²)=7.3940413 MPa。
3. 350 K 高于模型临界温度，解 f(V)=RT/(V−b)−a/V²−P=0 并限定 V>b。
4. 以稳定分支二分求得 V_m=0.00048878236 m³/mol，代回状态方程压强残差趋于零。
5. 压缩因子 Z=PV_m/(RT)=0.83981437，体现排斥体积和吸引作用竞争。
6. 体积斜率 dP/dV=−RT/(V−b)²+2a/V³=-8.3899418e+9 Pa·mol/m³<0，故机械稳定。

7. 等温压缩率 κ_T=−1/[V_m(dP/dV)]=2.4385155e-7 Pa⁻¹，必须为正。
8. 隐函数求导 (∂V/∂T)_P=−[R/(V−b)]/(dP/dV)=0.0000022215709 m³/(mol·K)。
9. 局部 μ_JT=[T(∂V/∂T)_P−V]/C_p=0.78045260 K/bar，换算时 1bar=10⁵Pa。
10. 低压反转温度近似 2a/(Rb)=2050.5451 K；高压及临界邻域需温度依赖参数与真实流体状态方程。

答案摘要

Tc = 303.784455 K; Pc = 7394041.26 Pa; Vc = 0.0001281 m3/mol; Vgas = 0.000488782364 m3/mol; compressibility_Z = 0.839814372 ratio; kappa_T = 2.43851553e-07 Pa^-1; muJT_K_bar = 0.7804526 K/bar; dPdV = -8.38994177e+09 Pa mol/m3; Tinv_lowP = 2050.54507 K

模型前提： van der Waals 常数 a,b、超临界单相、局部定压热容近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P131 ·Margules 二元液体的共沸、Gibbs–Duhem 校验与稳定性判定

题目

在 T=350.0 K 的二元液体气液平衡中，P1*=80.00 kPa、P2*=40.00 kPa，液相服从二后缀 Margules 公式 lnγ1=A(1−x1)²、lnγ2=Ax1²，A=1.500，x2=1−x1。蒸气视为理想气体、忽略 Poynting 修正，修正 Raoult 定律 y_iP=x_iγ_iP_i* 适用。求内点共沸组成、共沸时两活度系数、泡点压强与气相组成；在 x1=0.4500 处求两活度系数、泡点压强、气相组分。解析证明共沸内点唯一且为压强极大值，核验 Gibbs–Duhem 关系与相平衡归一性；计算共沸处的无量纲过剩 Gibbs 能、总混合 Gibbs 能及其二阶曲率，判断单相液体的热力学稳定性，并讨论模型适用边界。

分步解答

1. 修正 Raoult 定律给出 P=xγ1P1*+(1−x)γ2P2*、y1=xγ1P1*/P。
2. 内点共沸条件 y1=x 意味着 γ1P1*=γ2P2*，因此 ln2=A(2x−1)。
3. x_az=(1+ln2/1.5)/2=0.731049060；因方程斜率 2A>0，共沸解唯一且在 (0,1)。
4. 共沸处 γ1=exp[A(1−x)²]=1.114607040，γ2=exp(Ax²)=2.229214079。
5. 由 γ1P1*=γ2P2* 求共沸 P=89.16856318 kPa，y1=x1=0.731049060。
6. 在 x=0.4500 处，γ1=1.574204397，γ2=1.354930281；P=86.479824484 kPa、y1=0.655313059。
7. dlnγ1/dx=−2A(1−x)、dlnγ2/dx=2Ax，故 x dlnγ1/dx+(1−x)dlnγ2/dx=0，满足 Gibbs–Duhem。

8. 泡点曲线导数 $P'=(\gamma_1P_1^*-\gamma_2P_2^*)[1-2Ax(1-x)]$。

9. 第二括号在 [0,1] 中最小为 $1-A/2=0.25>0$；第一括号在 x_az 处由正变负，因此此点是唯一内点压强极大值。

10. 无量纲过剩 Gibbs 能 $g^E/(RT)=Ax(1-x)=0.294924498$；混合自由能 $g_{mix}/(RT)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+Ax(1-x)=-0.287288129$。

11. 曲率 $d^2(g_{mix}/RT)/dx^2=1/x+1/(1-x)-2A=2.086047486>0$；事实上对所有 $0<x<1$ 均 $\geq 4-3>0$，因此没有此模型中的液液分相。

12. 重构两分压和 $y_1+y_2=1$ 并确认正压力；高压气相非理想、Poynting 不可忽略或 A 变化时需用逸度等更完整模型。

答案摘要

azeotrope_x1 = 0.73104906 fraction; gamma1_azeo = 1.11460704 ratio; gamma2_azeo = 2.22921408 ratio; azeotrope_pressure_kPa = 89.1685632 kPa; azeotrope_y1 = 0.73104906 fraction; GE_RT = 0.294924498 ratio; Gmix_RT = -0.287288129 ratio; mixing_curvature = 2.08604749 ratio; bubble_P_at_045_kPa = 86.4798245 kPa; vapor_y1_at_045 = 0.655313059 fraction; gamma1_at_045 = 1.5742044 ratio; gamma2_at_045 = 1.35493028 ratio; positive_slope_factor_lower_bound = 0.25 ratio

模型前提： 理想蒸气、单一稳定液相、忽略 Poynting 效应、恒定 A 的二后缀 Margules 模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P132 ·Brusselator 开放反应体系的稳态唯一性、复特征值与 Hopf 临界

题目

某理想开放化学振荡模型采用无量纲 Brusselator 方程 $dx/d\tau=A-(B+1)x+x^2y$、$dy/d\tau=Bx-x^2y$，其中 x、y 为非负浓度标度，τ 为无量纲时间，$A=1.200$、$B=2.700$ 为恒定外部供给参数。求全部正稳态 (x^*,y^*)，推导二维 Jacobian 矩阵及其迹、行列式、两个复特征值实部和正虚部，判断局部线性稳定性。进一步将 B 视为可调参数，求 Hopf 临界 B_H、临界角频率和临界小振荡周期；在保持 $A=1.200$、改为 $B=2.400$ 时求迹和稳定螺旋的频率。要求验证解唯一、正象限边界不向负浓度流动、Jacobian 谱与物理条件，并解释为何开放体系不能对 $x+y$ 直接使用封闭反应器的质量守恒和为何线性失稳本身不证明存在稳定极限环。

分步解答

1. 由 $dy/d\tau=Bx-x^2y=x(B-xy)=0$，正稳态须满足 $xy=B$，故 $y=B/x$。

2. 代回 $dx/d\tau=A-(B+1)x+x^2(B/x)=A-x$,得到唯一正稳态 $x^*=A=1.200$、$y^*=B/A=2.250$。

3. 在通用 (x,y) 处 Jacobian 为 $J=[[-(B+1)+2xy,\ x^2],[B-2xy,-x^2]]$。

4. 利用稳态 $xy=B$，$J^*=[[B-1,A^2],[-B,-A^2]]=[[1.700,1.440],[-2.700,-1.440]]$。

5. 迹 Tr=B−1−A²=0.2600；行列式 Det=A²=1.4400，行列式与 B 无关且为正。
6. 特征方程 λ_e²−Tr λ_e+Det=0，因 Tr²−4Det<0，得到实部 Tr/2=0.1300、正虚部 √(Det−Tr²/4)=1.192937551。
7. 实部为正，故在 B=2.700 时稳态为局部不稳定螺旋；线性化不能单独证明非线性极限环的存在与稳定性。
8. 当 Tr=0 时临界 B_H=1+A²=2.4400，特征值 ±iA，因此 Hopf 临界角频率 ω_H=A=1.2000（每无量纲时间）。
9. 临界线性周期 T_H=2π/ω_H=5.235987756 个 τ 单位，非物理秒数，除非另指定缩放。
10. 在 B=2.400 时 Tr=−0.0400、Det=1.4400，特征值 −0.0200±i1.199833322，是稳定螺旋。
11. 在 x=0 边界有 dx/dτ=A>0，在 y=0 边界有 dy/dτ=Bx≥0，非负象限正向不被穿出；稳态浓度均正。
12. 这是由外部供给和移除维持的开放体系，d(x+y)/dτ=A−x≠0，不得假设 x+y 守恒；有限分子数、热效应或速率常数变化时模型需要改写。

答案摘要

steady_x = 1.2 dimensionless; steady_y = 2.25 dimensionless; trace = 0.26 1/tau; determinant = 1.44 1/tau2; eigen_real = 0.13 1/tau; eigen_imag_positive = 1.19293755 1/tau; Hopf_B = 2.44 dimensionless; Hopf_frequency = 1.2 rad/tau; Hopf_period = 5.23598776 tau; trace_at_B24 = -0.04 1/tau; imag_at_B24 = 1.19983332 rad/tau; J11 = 1.7 1/tau; J12 = 1.44 1/tau; J21 = -2.7 1/tau; J22 = -1.44 1/tau

模型前提： 开放恒定进料无量纲动力学、反应速率式严格有效、正象限连续解；Hopf 判定仅局部线性谱性质。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P133 ·$K^+/Na^+/Cl^-$ 离子选择性膜的 Goldman 电位与渗透性灵敏度

题目

某仅允许 K^+、Na^+ 及 Cl^- 通过的理想选择性薄膜，膜内离子浓度分别为 $[K^+]_{in}=140$、$[Na^+]_{in}=10$、$[Cl^-]_{in}=150$ mmol/L；膜外分别为 5、145、150 mmol/L。三离子的恒定场渗透率比例 P_K:P_Na:P_Cl=2.000:0.5000:1.000。温度 T=310.0 K，R=8.314462618 J/(mol·K), F=96485.33212 C/mol。给定零总电流 Goldman 公式 V_in−V_out=(RT/F)ln[(P_K K_out+P_Na Na_out+P_Cl Cl_in)/(P_K K_in+P_Na Na_in+P_Cl Cl_out)]。求加权分子与分母浓度、比值、膜电位 mV、各离子的 Nernst 平衡电位，并解析求电位对三种渗透率对数变化的灵敏度 dV/dlnP_i，验证两侧电中性及灵敏度之和为零的整体缩放不变性，解释零净电流不等于所有离子通量均为零的原因和恒定场模型边界。

分步解答

1. 膜内正离子 140+10=150 mmol/L、膜外 5+145=150 mmol/L，分别与 Cl^- 等量，核对体相电中性。
2. Goldman 分子加权项 N=2×5+0.5×145+1×150=232.500。
3. 分母 D=2×140+0.5×10+1×150=435.000，N/D=0.5344827586>0。
4. 以热电压 RT/F 代入 V=RT/F ln(N/D)，得到 V_in−V_out=−16.73497321 mV。
5. K^+ 单离子 Nernst 电位 E_K=(RT/F)ln(5/140)=−89.01562196 mV。
6. Na^+ 单离子 Nernst 电位 E_Na=(RT/F)ln(145/10)=+71.43649333 mV；Cl^- 阴离子电位 E_Cl=−(RT/F)ln(150/150)=0。
7. 对 Goldman 公式求导，dV/dlnP_i=(RT/F)P_i(N_i/N−D_i/D)，注意 Cl^- 在分子分母使用相反侧浓度。
8. K^+ 灵敏度 =(RT/F)2(5/232.5−140/435)=−16.04606883 mV。
9. Na^+ 灵敏度 =(RT/F)0.5(145/232.5−10/435)=+8.02303442 mV。
10. Cl^- 灵敏度 =(RT/F)(150/232.5−150/435)=+8.02303442 mV。
11. 三项和为 0，说明所有 P_i 同时乘相同倍数时膜电位不变；单个离子可有非零通量，但总电流可以为零。
12. 若有主动泵、空间变化电场、复杂电荷调节、浓溶液活度或膜边界层，恒定场 Goldman 式必须修正。

答案摘要

weighted_numerator = 232.5 relative_concentration；weighted_denominator = 435 relative_concentration;numerator_denominator_ratio = 0.534482759 ratio;membrane_mV = -16.7349732 mV；E_K_mV = -89.015622 mV；E_Na_mV = 71.4364933 mV；E_Cl_mV = 0 mV；sensitivity_K_mV = -16.0460688 mV；sensitivity_Na_mV = 8.02303442 mV；sensitivity_Cl_mV = 8.02303442 mV

模型前提：三种一价离子、恒定场零净电流、无泵与非理想活度，两侧体相电中性。

[跨辑去重未完成·草稿]